

3.6 — Méthode de documentation synchronisée

Chaque **cas d'utilisation phare** est documenté dans un **bloc unique** regroupant, dans cet ordre :

1. **Fiche descriptive** — préconditions, scénario nominal, postconditions, scénarios alternatifs ;
2. **Diagramme d'activité** — enchaînement métier (décisions, acteurs) ;
3. **Diagramme(s) de séquence** — échanges techniques entre interface, contrôleur, services et persistance.

Les trois artefacts portent le **même identifiant UC** (ou le même libellé sur le diagramme acteur §3.2). Les diagrammes de cas d'utilisation draw.io **ne sont pas modifiés** : ils restent la référence visuelle globale ; le détail se trouve dans les blocs ci-dessous.

Légende séquences — participants récurrents

Participant	Rôle
Interface Web	Pages Next.js (app/*)
Server Action / API	Point d'entrée serveur, validation session et rôle
PostgreSQL (Prisma)	Persistance métier
Supabase Auth	Authentification, JWT, cookies
Services `lib/*`	Routage, RDV, mail, imports CSV

Tableau de traçabilité — cas phares

UC / cas	Acteur	Fiche	Activité	Séquence(s)	Processus global §3.10
UC-01	Élève	§3.7.1	ACT-UC-01	— *(proche SEQ-ELEVE-01)*	ACT-01
Authentifier	Élève	§3.7.2	ACT-AUTH-ELEVE	SEQ-ELEVE-01	—
UC-03	Visiteur	§3.7.3	ACT-UC-03	SEQ-ELEVE-02	ACT-01
UC-02	Élève	§3.7.4	ACT-UC-02	SEQ-ELEVE-03	ACT-01
UC-04	Élève	§3.7.5	ACT-UC-04	SEQ-ELEVE-05	ACT-01
UC-05	Élève	§3.7.6	ACT-02	SEQ-ELEVE-06, 07, 08	ACT-02
UC-06	Élève	§3.7.7	ACT-UC-06	SEQ-ELEVE-09, 10	ACT-01
Authentifier	Admin	§3.8.1	ACT-AUTH-ADMIN	SEQ-ADMIN-01	—
UC-07	Admin	§3.8.2	ACT-UC-07	SEQ-ADMIN-11	ACT-01
UC-08	Admin	§3.8.3	ACT-03	SEQ-ADMIN-10	ACT-03
UC-09	Admin	§3.8.4	ACT-UC-09	SEQ-ADMIN-06	ACT-01, ACT-03
UC-10	Admin	§3.8.5	ACT-UC-10	SEQ-ADMIN-08	ACT-02
Quota RDV	Admin	§3.8.6	—	SEQ-ADMIN-02	—
Authentifier	Agent	§3.9.1	ACT-AUTH-AGENT	SEQ-AGENT-01	—

UC-11	Agent	§3.9.2	ACT-UC-11a, ACT-04	SEQ- AGENT-02, 03	ACT-04
-------	-------	--------	-----------------------	----------------------	--------

Index complet des 24 séquences : docs/SEQUENCES_PAR_CAS_UTILISATION.md.
Régénération : npm run diagrams:sequences-acteurs et npm run diagrams:activites.

3.7 — Conception par cas — ACTEUR ÉLÈVE (et visiteur)

Référence diagramme : Figure 3.1 §3.2.

3.7.1 — UC-01 : Activer son compte élève

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-01
Nom	Activer son compte élève
Acteur principal	Élève (non connecté)
Objectif	Créer les identifiants à partir d'un matricule pré-enregistré
Route / implémentation	/auth/register — signUpAction()

Préconditions — Élève en base (Import B) ; rôle ELEVE ; authUserId vide ; Supabase Auth configuré.

Scénario nominal

1. Accès à /auth/register.
2. Saisie matricule, email, mot de passe.
3. Vérification matricule + email en Prisma.
4. Création Supabase Auth (email_confirm: true) et liaison authUserId.
5. Email de bienvenue ; redirection /dashboard.

Postconditions — Compte activé ; session ouverte.

Scénarios alternatifs — A1 matricule/email inconnu ; A2 compte déjà activé ; A3 matricule admin ; A4 formulaire invalide ; A5 échec connexion auto post-activation.

Diagramme d'activité

Figure 3.4 — Activité UC-01 : activation de compte

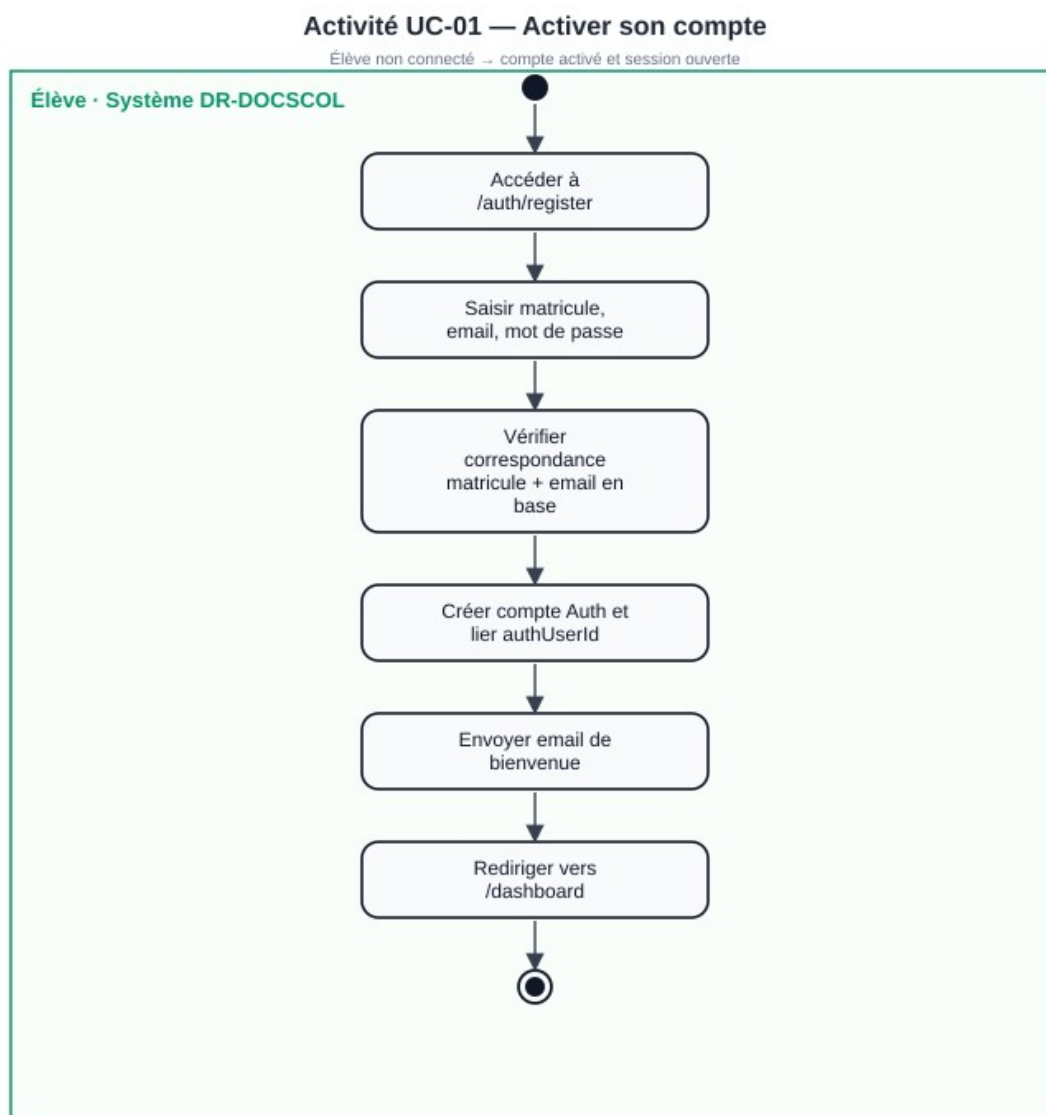


Figure 3.4 — Activité UC-01

Diagramme de séquence

L'activation suit la même logique que la connexion (Prisma + Supabase Auth). Voir §3.7.2 **SEQ-ELEVE-01** pour le schéma d'échanges ; la différence est l'étape `signUp` au lieu de `signInWithPassword`.

3.7.2 — Authentifier (connexion élève)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	— *(cas sur diagramme Élève)*
Nom	Authentifier
Acteur principal	Élève
Objectif	Ouvrir une session sécurisée sur l'espace /dashboard
Route / implémentation	/auth/login — <code>signInAction()</code>

Préconditions — Compte activé (authUserId renseigné) ; identifiants valides.

Scénario nominal — Saisie matricule, email, mot de passe → contrôle rôle ELEVE en Prisma → signInWithPassword → audit LOGIN → redirection /dashboard.

Scénarios alternatifs — Matricule inconnu ; rôle incorrect ; mot de passe invalide ; email ne correspond pas au matricule.

Diagramme d'activité

Figure 3.5 — Activité : authentification élève

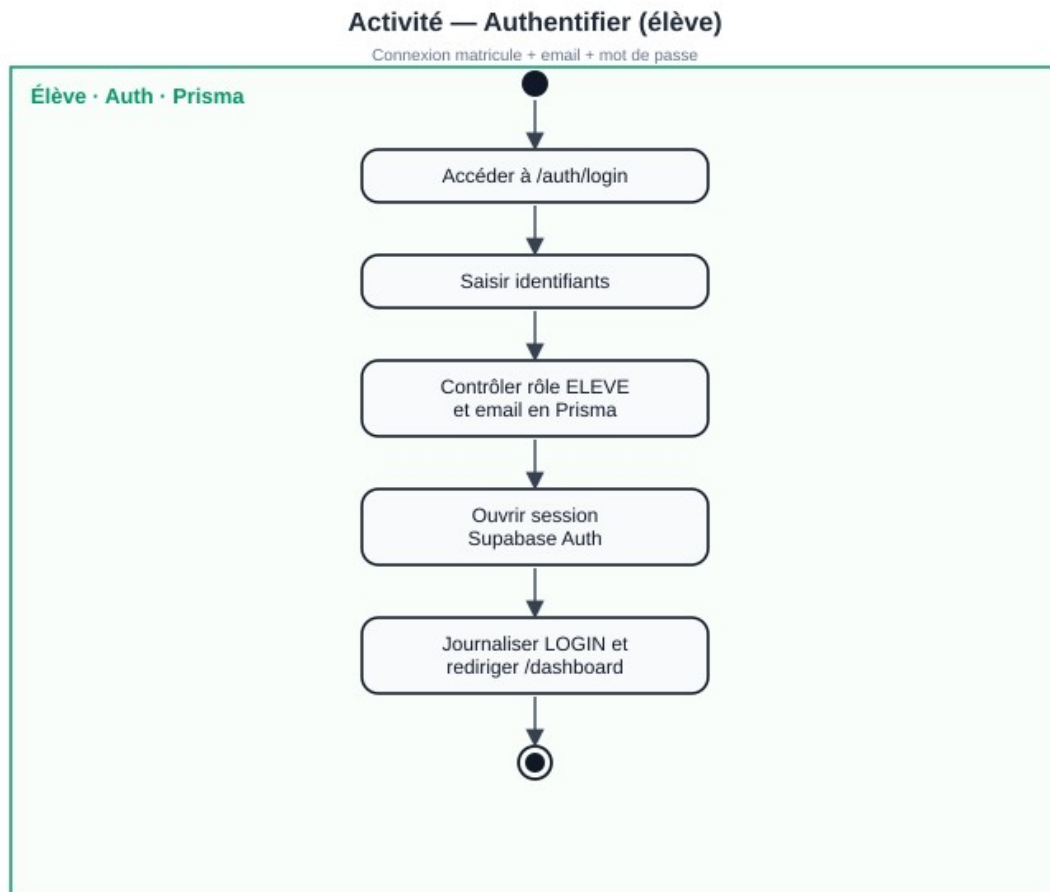


Figure 3.5 — Activité authentification élève

Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-01 — Barrière métier Prisma avant Supabase ; trace `audit_logs` pour la soutenance.

Figure 3.6 — SEQ-ELEVE-01 : connexion élève

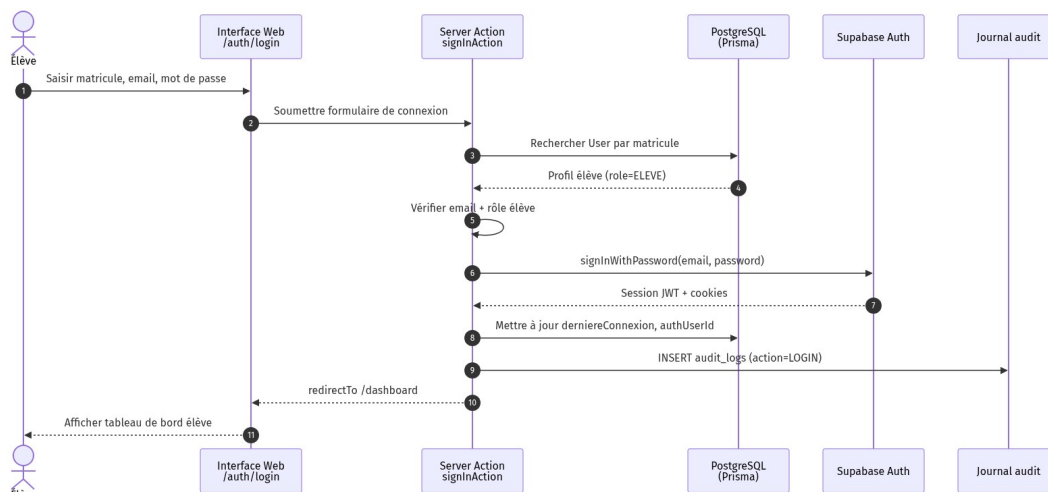


Figure 3.6 — Séquence authentification élève

3.7.3 — UC-03 : Consulter la disponibilité par matricule (public)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-03
Nom	Consultation publique par matricule
Acteur principal	Visiteur
Objectif	Vérifier l'état des documents sans compte
Route / implémentation	/consultation, landing #consultation

Préconditions — Aucune auth ; matricule 3–40 car. ; rate-limit IP non dépassé.

Scénario nominal — Saisie matricule → recherche élève → si activé : statuts documents (hors duplicatas) ; sinon prénom + lien activation.

Postconditions — Lecture seule ; aucune modification en base.

Scénarios alternatifs — A1 matricule inconnu (message générique) ; A2 compte non activé ; A3 matricule invalide ; A4 HTTP 429.

Diagramme d'activité

Figure 3.7 — Activité UC-03 : consultation publique

Activité UC-03 — Consultation publique

QR ou matricule — lecture seule, rate-limit IP

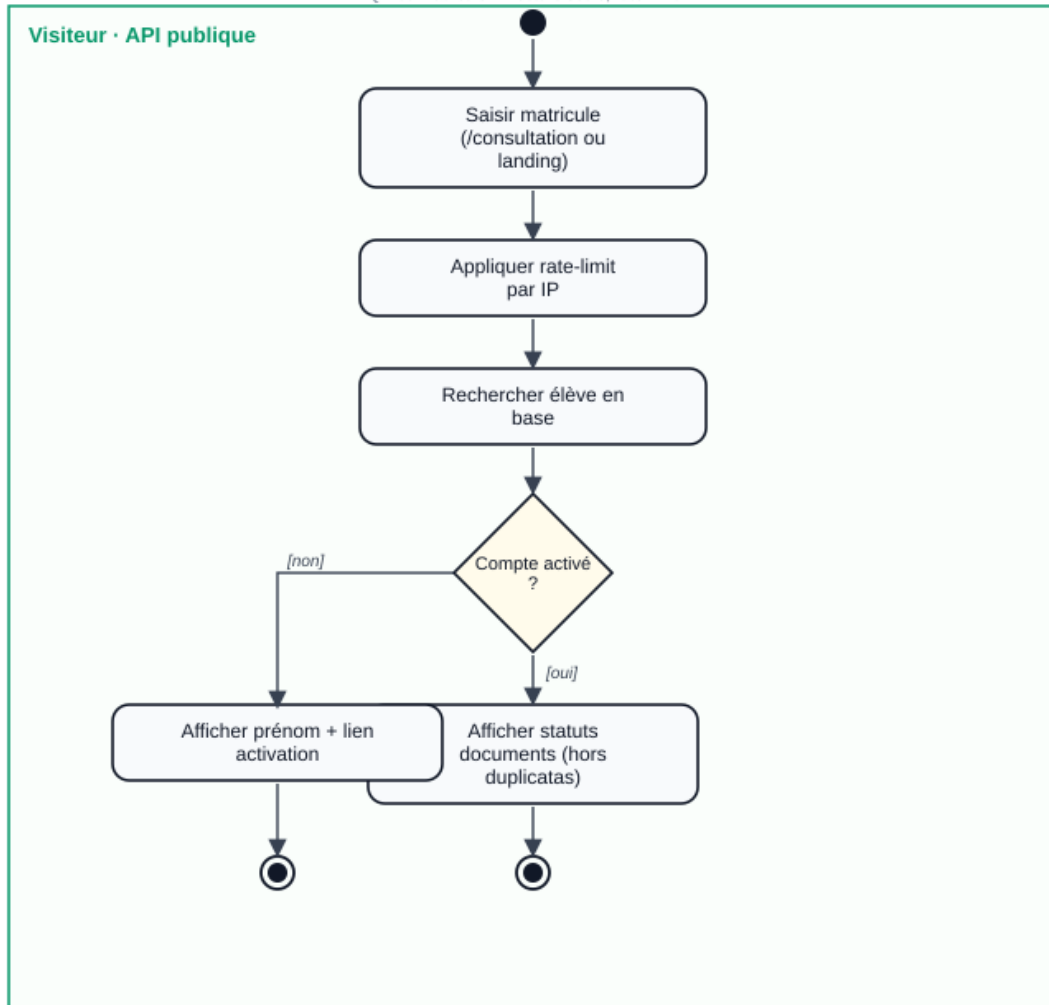


Figure 3.7 — Activité UC-03

Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-02 — `POST /api/public/consultation` ; branche compte non activé sans fuite documentaire.

Figure 3.8 — SEQ-ELEVE-02 : consultation QR / matricule

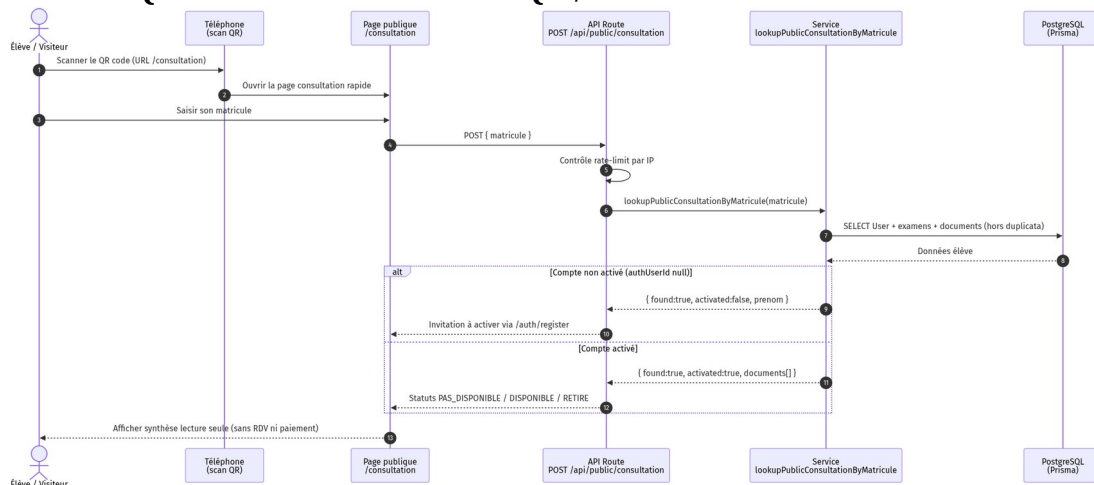


Figure 3.8 — Séquence consultation publique

3.7.4 — UC-02 : Consulter Mes documents

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-02
Nom	Consulter ses documents scolaires
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Visualiser statuts, lieux de retrait et actions possibles par diplôme
Route / implémentation	/dashboard/documents

Préconditions — Session élève valide.

Scénario nominal

1. Chargement documents, duplicatas, examens validés.
2. resolveDocumentRoute pour chaque document (organisme, centre/antenne, requiresAppointment).
3. Affichage cartes par examen avec libellés de statut et boutons (Demander, RDV, Duplicata...).

Postconditions — Aucune mutation (consultation connectée).

Scénarios alternatifs — Session expirée → redirection login ; liste vide si aucun examen validé.

Diagramme d'activité

Figure 3.9 — Activité UC-02 : Mes documents

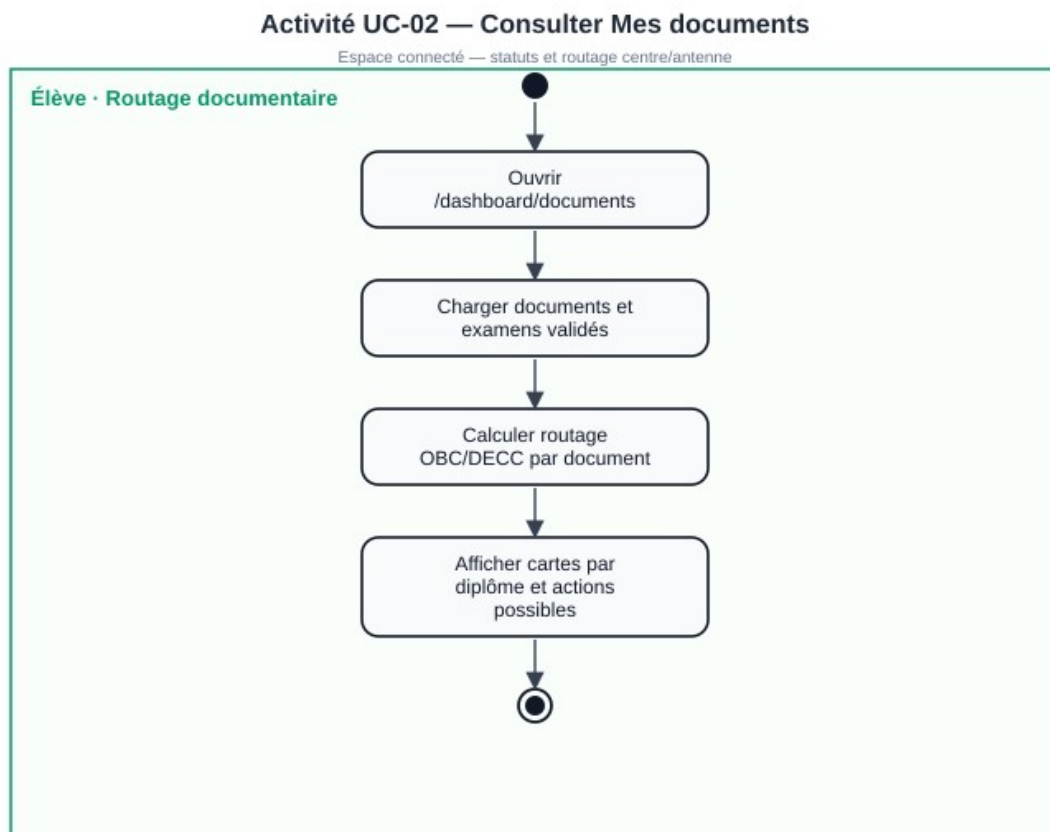


Figure 3.9 — Activité UC-02

Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-03 — Server Component ; routage OBC/DECC côté serveur.

Figure 3.10 — SEQ-ELEVE-03 : vérifier disponibilité

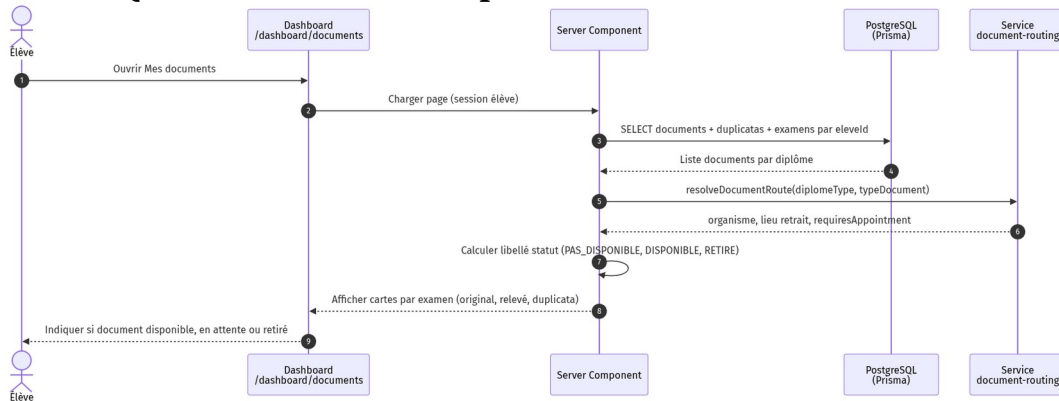


Figure 3.10 — Séquence Mes documents

3.7.5 — UC-04 : Demander un relevé ou un diplôme original

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-04
Nom	Enregistrer une demande de relevé ou de diplôme
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Soumettre officiellement une demande avant disponibilisation admin
Route / implémentation	registerSchoolDocumentRequest()

Préconditions — Examen validé ; type autorisé ; pas de demande existante (demandeSoumiseAt vide).

Scénario nominal — Choix examen → Demander → routage → création/màj DocumentAcademique PAS_DISPONIBLE + notification.

Postconditions — demandeSoumiseAt renseigné ; attente action admin (UC-08/UC-09).

Scénarios alternatifs — A1 demande déjà enregistrée ; A2 type non autorisé ; A3 examen introuvable.

Diagramme d'activité

Figure 3.11 — Activité UC-04 : demande relevé / diplôme

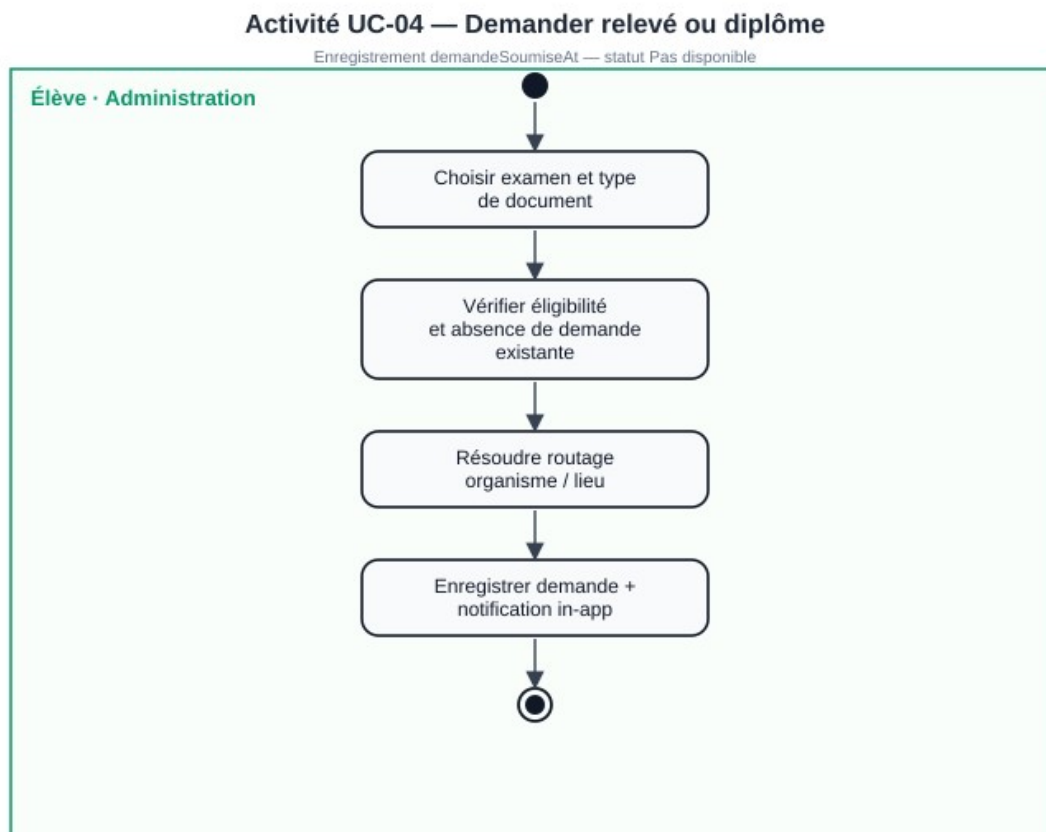


Figure 3.11 — Activité UC-04

Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-05 (relevé) — Le diplôme original suit **SEQ-ELEVE-04** avec contrôles de routage différents (ex. Bac original → antenne OBC).

Figure 3.12 — SEQ-ELEVE-05 : demande relevé

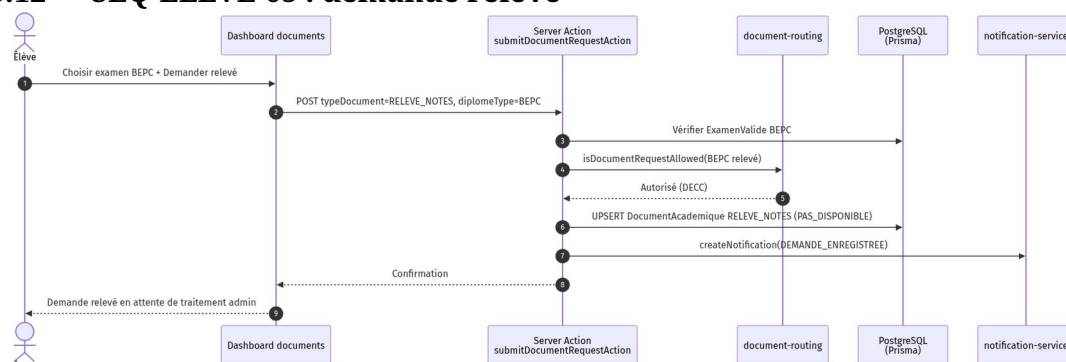
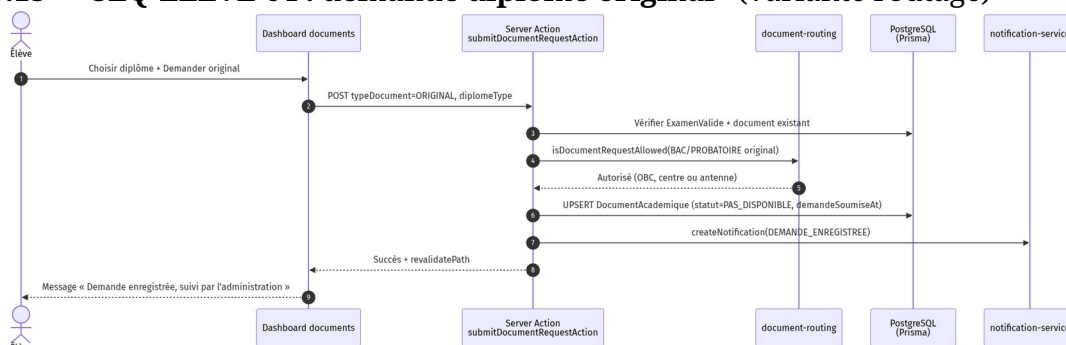


Figure 3.12 — Séquence demande relevé

Figure 3.13 — SEQ-ELEVE-04 : demande diplôme original *(variante routage)*



3.7.6 — UC-05 : Demander un duplicata et payer

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-05
Nom	Soumettre duplicata avec pièces et paiement
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Initier dossier duplicata + règlement simulé
Route / implémentation	submitDuplicataRequestAction()

Préconditions — Duplicata autorisé ; pas de dossier actif ; cooldown 1 an respecté ; 4 pièces obligatoires.

Scénario nominal — Formulaire → upload Storage → barème (10 000 / 15 000 FCFA) → transaction Prisma (Duplicata, Paiement, Recu) → notifications.

Postconditions — Dossier SOUMISE ; attente analyse admin (UC-10).

Scénarios alternatifs — A1 demande en cours ; A2 déjà disponible ; A3 cooldown ; A4 pièce manquante ; A5 formulaire invalide.

Diagramme d'activité

Vue **processus complet duplicata** (soumission → validation admin → retrait antenne) :

Figure 3.14 — Activité UC-05 / processus duplicata (ACT-02)

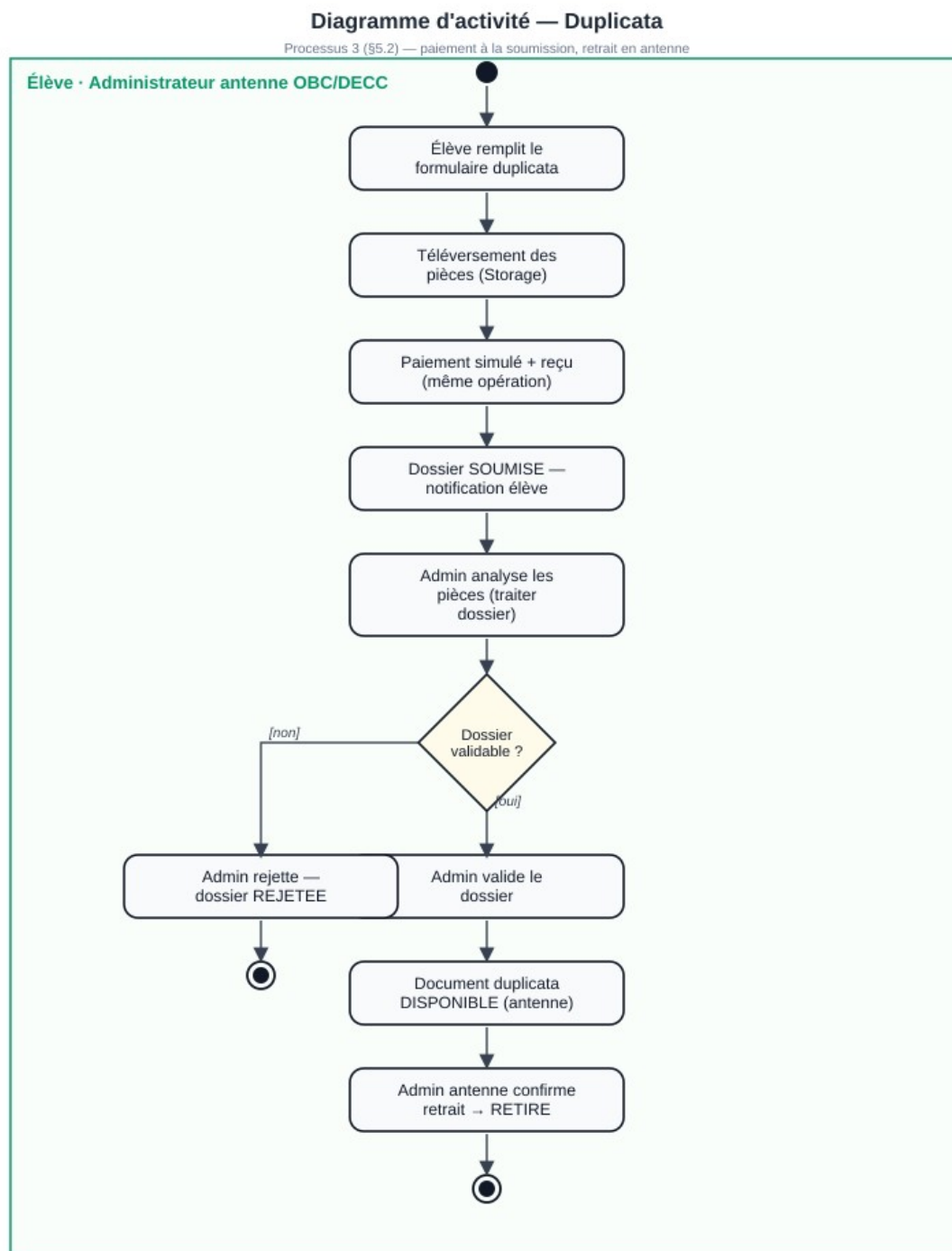


Figure 3.14 — Activité duplicata

Diagrammes de séquence

SEQ-ELEVE-06 — Formulaire et pièces. **SEQ-ELEVE-07** — Paiement. **SEQ-ELEVE-08** — Téléchargement reçu.

Figure 3.15 — SEQ-ELEVE-06 : formulaire duplicata

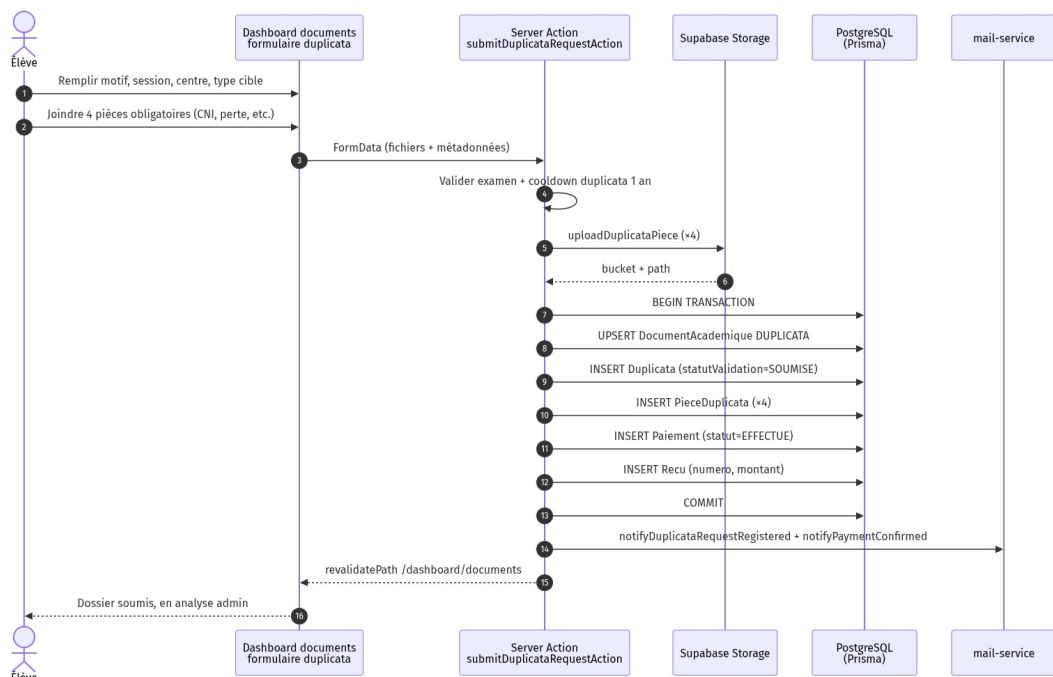


Figure 3.15 — Séquence formulaire duplicata

Figure 3.16 — SEQ-ELEVE-07 : paiement duplicata

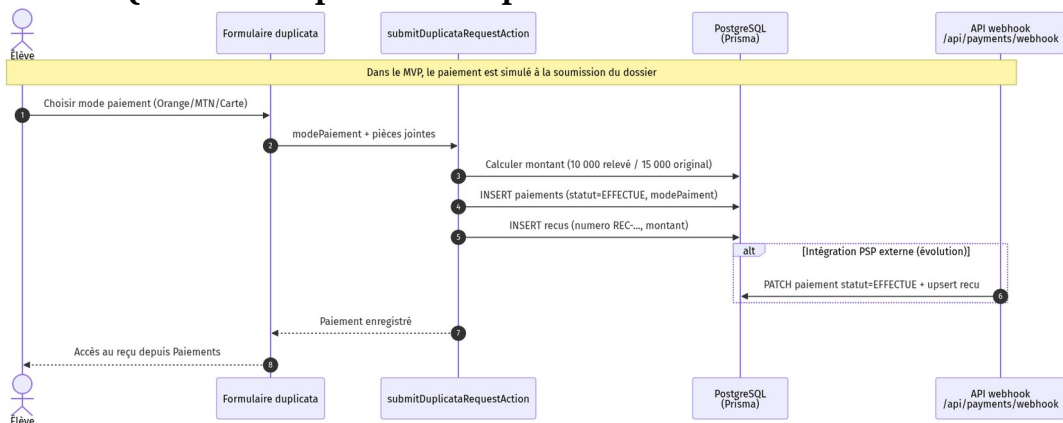


Figure 3.16 — Séquence paiement

Figure 3.17 — SEQ-ELEVE-08 : télécharger reçu

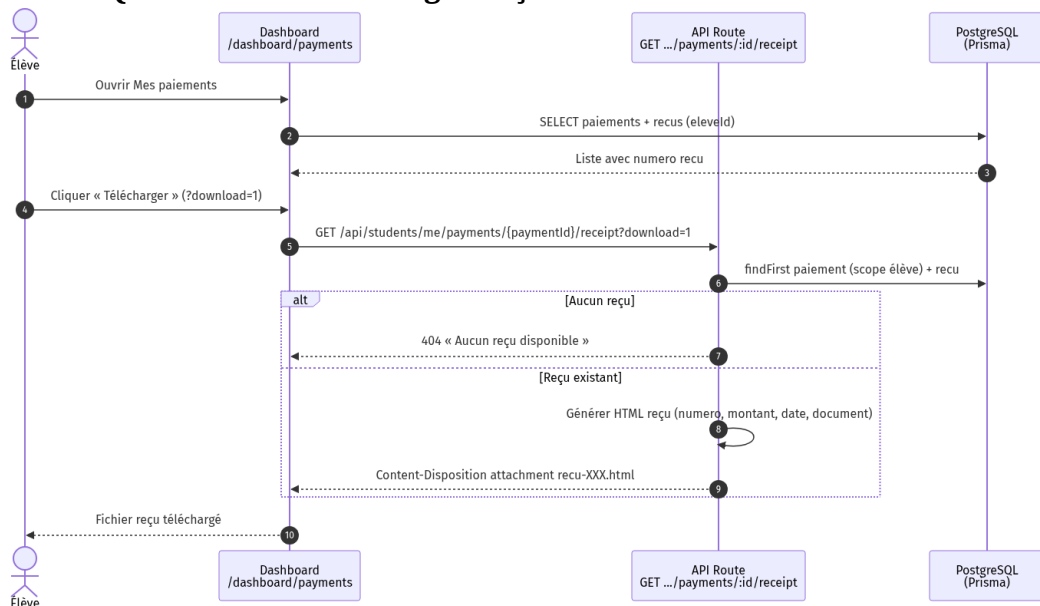


Figure 3.17 — Séquence reçu

3.7.7 — UC-06 : Prendre ou annuler un rendez-vous de retrait

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-06
Nom	Réserver ou annuler un créneau au centre d'examen
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Planifier le retrait physique au centre
Route / implémentation	/dashboard/rendez-vous, createRendezVousAction()

Préconditions — Document DISPONIBLE ; routage centre (requiresAppointment) ; pas de RDV actif ; date $\geq$ lendemain, ouvrable, quota OK.

Scénario nominal (prise) — Choix date → créneaux getAvailableSlots → réservation PLANIFIE → notification.

Scénario nominal (annulation) — Annulation depuis /dashboard/rendez-vous → statut ANNULE → quota libéré.

Postconditions — RDV actif ou annulé ; agent informé via son espace (UC-11).

Scénarios alternatifs — Document non disponible ; retrait antenne ; date/quota invalides ; RDV déjà existant.

Diagramme d'activité

Figure 3.18 — Activité UC-06 : rendez-vous de retrait

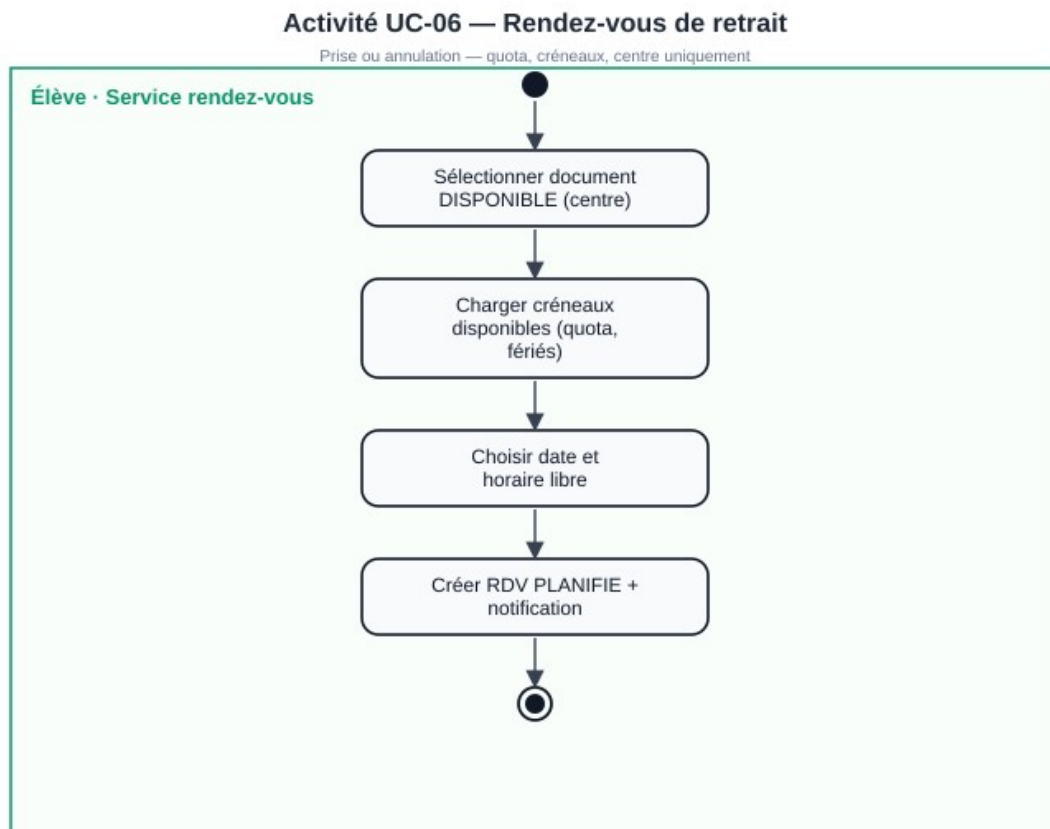


Figure 3.18 — Activité UC-06

Diagrammes de séquence

Figure 3.19 — SEQ-ELEVE-09 : prise de rendez-vous

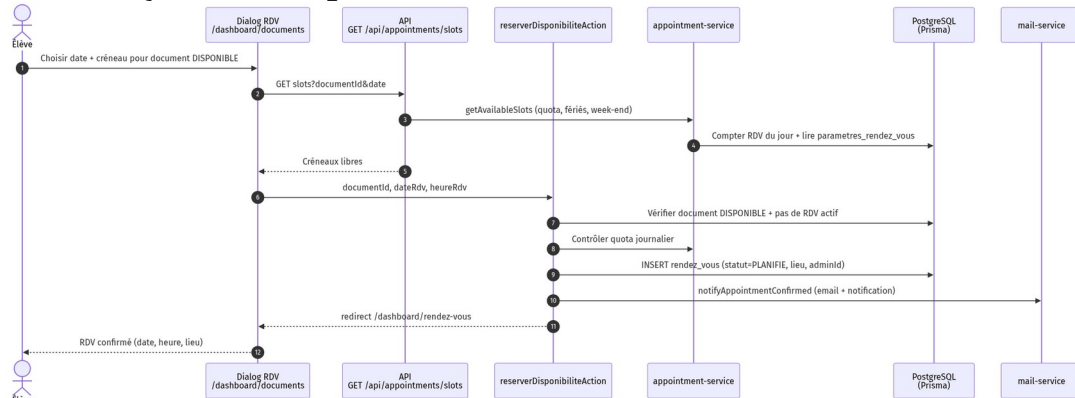


Figure 3.19 — Séquence prise RDV

Figure 3.20 — SEQ-ELEVE-10 : annulation RDV

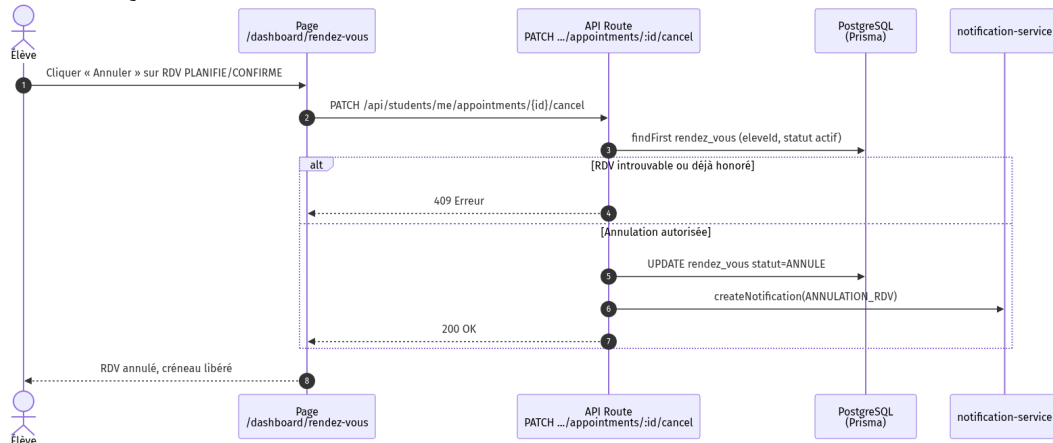


Figure 3.20 — Séquence annulation RDV

3.8 — Conception par cas — ACTEUR ADMINISTRATEUR OBC / DECC

Référence diagramme : Figure 3.2 §3.2.

3.8.1 — Authentifier (admin OBC / DECC)

Fiche descriptive

Élément	Description
Nom	Authentifier
Acteur	Administrateur OBC ou DECC
Objectif	Accéder au back-office /admin dans son périmètre
Route	/auth/login/obc ou /auth/login/decc

Scénario nominal — Identifiants → rôle ADMINISTRATEUR → session → redirection /admin → audit LOGIN.

Diagramme d'activité

Figure 3.21 — Activité : authentification admin

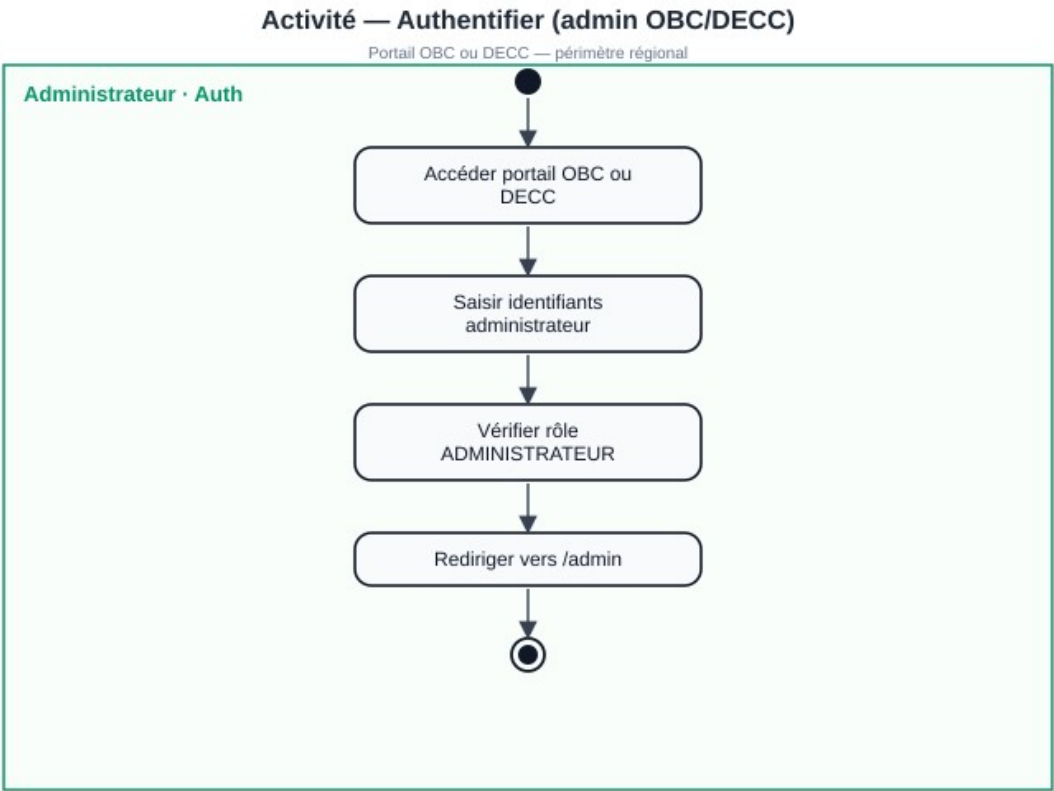


Figure 3.21 — Activité auth admin

Diagramme de séquence

Figure 3.22 — SEQ-ADMIN-01 : connexion administrateur

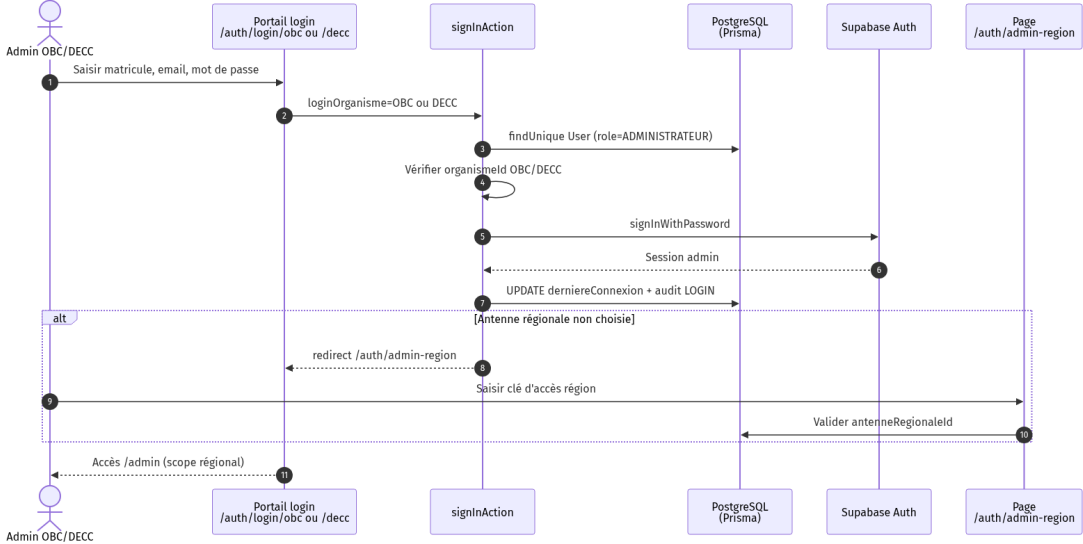


Figure 3.22 — Séquence auth admin

3.8.2 — UC-07 : Importer des élèves (Import B)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-07
Nom	Import ajout élève (CSV)
Acteur	Administrateur
Objectif	Pré-enregistrer matricules pour activation UC-01
Route	/admin/students — importTestDataFromCsv

Préconditions — Admin authentifié ; CSV conforme STUDENT_IMPORT_CSV_HEADER ; périmètre organisme/région.

Scénario nominal — Upload CSV → traitement ligne par ligne → UPSERT User (ELEVE), ExamenValide, documents PAS_DISPONIBLE → rapport.

Postconditions — Élèves créés/mis à jour ; documents initiaux **Pas disponible**.

Scénarios alternatifs — Ligne hors périmètre ; matricule invalide ; diplôme inconnu.

Diagramme d'activité

Figure 3.23 — Activité UC-07 : Import B

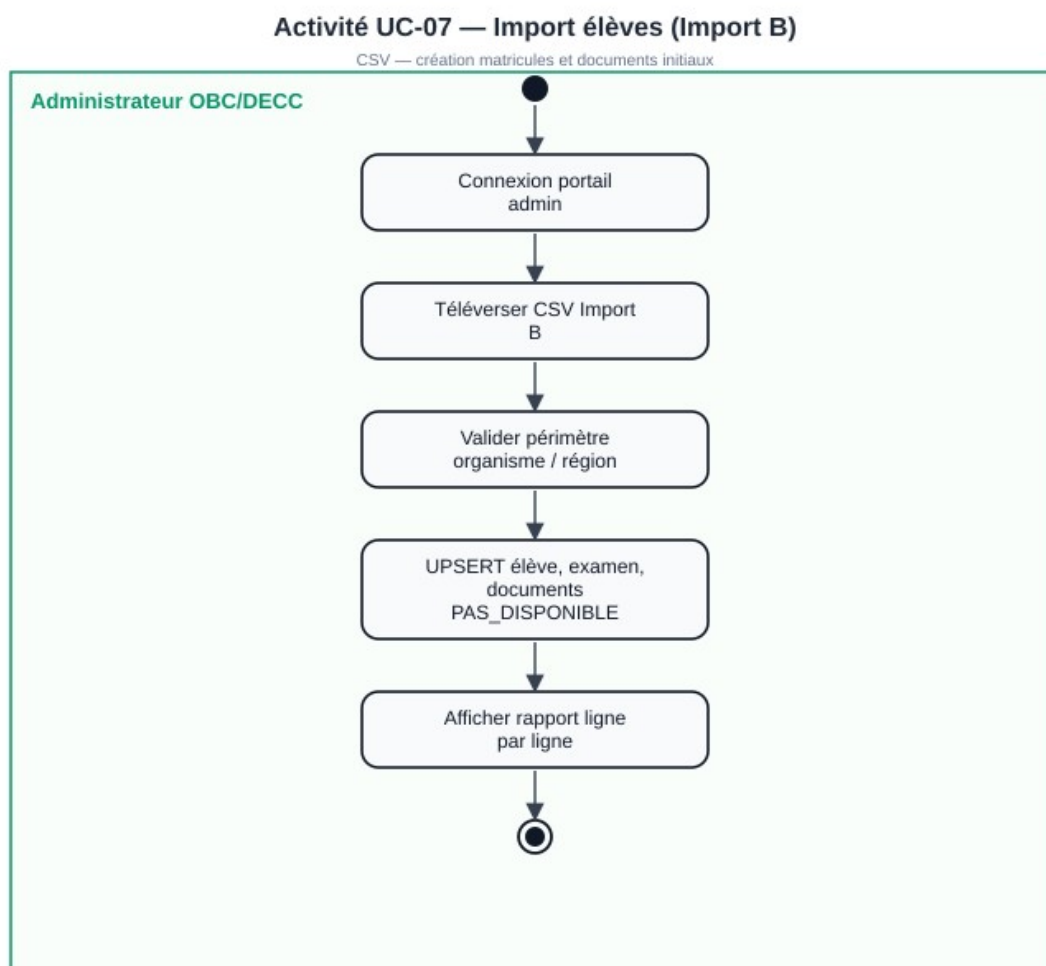


Figure 3.23 — Activité UC-07

Diagramme de séquence

Figure 3.24 — SEQ-ADMIN-11 : import élèves CSV

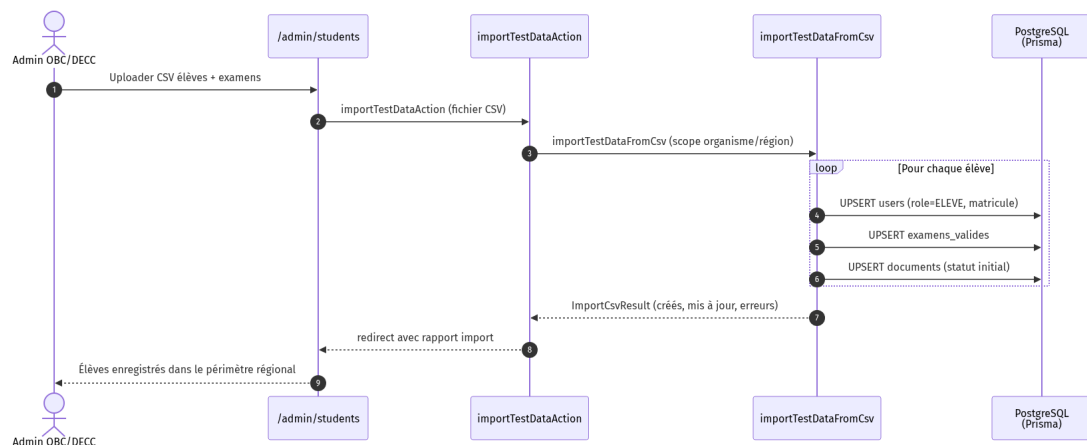


Figure 3.24 — Séquence Import B

3.8.3 — UC-08 : Disponibiliser un document

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-08
Nom	Mettre un document à disposition
Acteur	Administrateur
Objectif	Passer Pas disponible → Disponible + notifier
Route	Import A ou /admin/documents

Préconditions — Périmètre admin ; duplicata : dossier VALIDEE ; pas de duplicata dans Import A.

Scénario nominal — Import CSV ou action unitaire → applyDocumentStatusTransition → notification + audit.

Postconditions — Document DISPONIBLE ; élève informé (UC-06 si centre).

Scénarios alternatifs — Hors périmètre ; duplicata non validé ; ligne CSV duplicata ; déjà disponible.

Diagramme d'activité

Figure 3.25 — Activité UC-08 / disponibilisation (ACT-03)

Diagramme d'activité — Disponibilité

Processus 2 (§5.2) — Import A OU action unitaire (pas les deux)

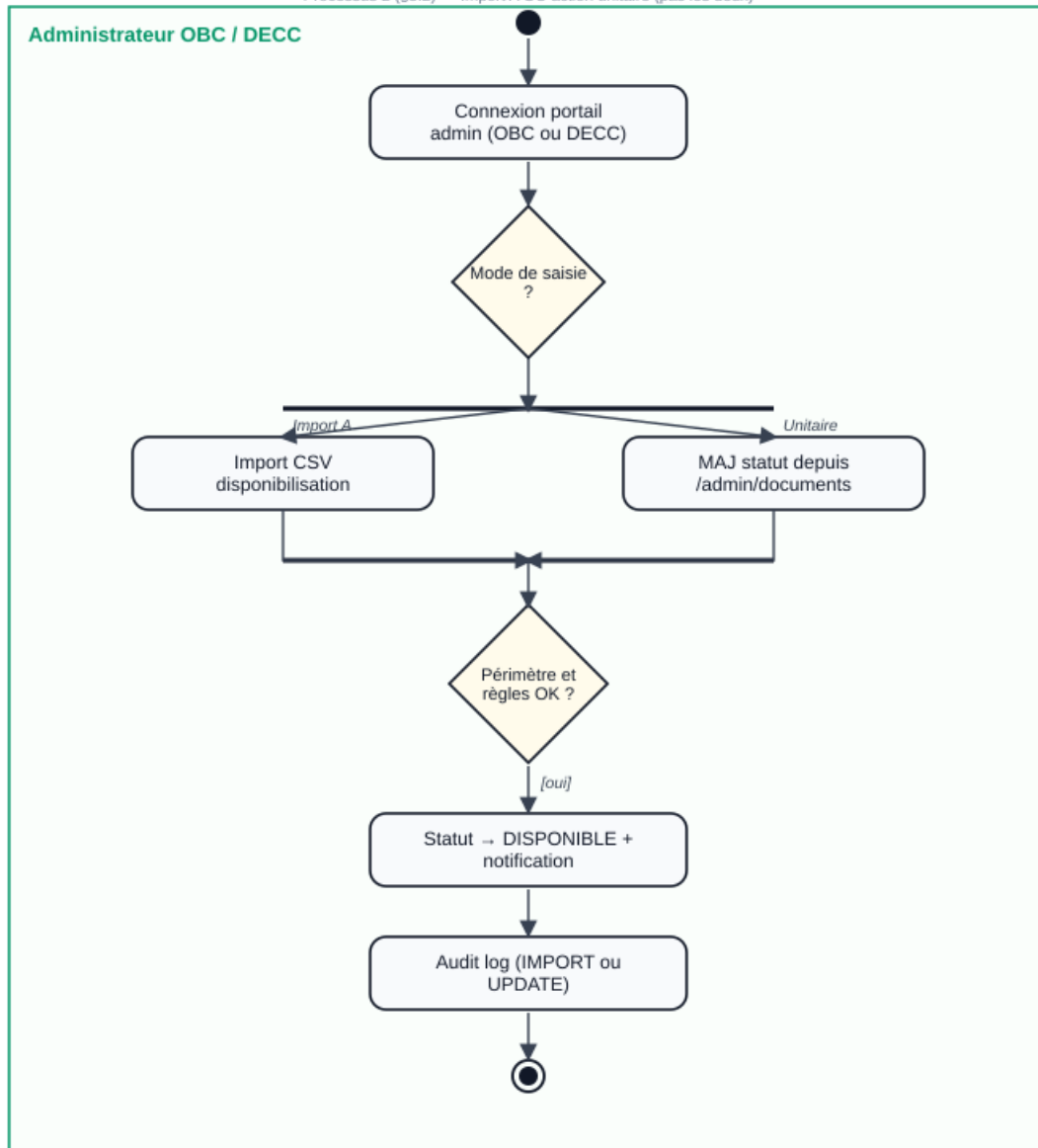


Figure 3.25 — Activité disponibilité

Diagramme de séquence

Figure 3.26 — SEQ-ADMIN-10 : import disponibilité

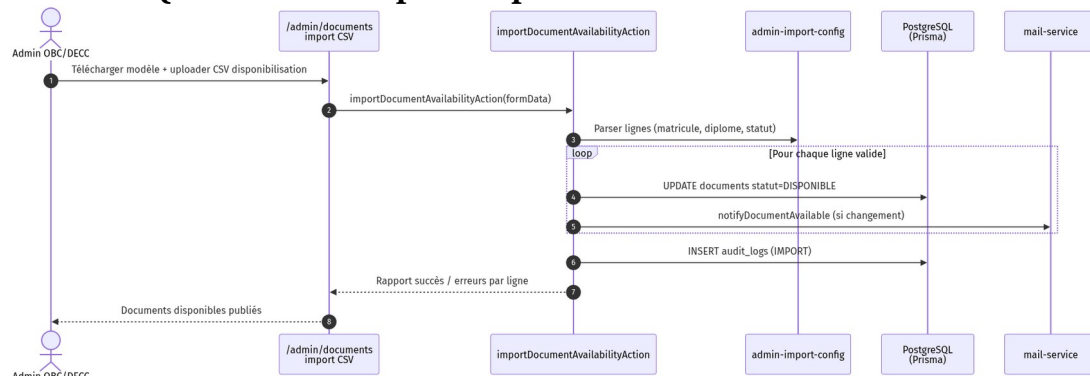


Figure 3.26 — Séquence Import A

3.8.4 — UC-09 : Mettre à jour le statut d'un document

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-09
Nom	Changer le statut document (action unitaire)
Acteur	Administrateur
Objectif	Gérer cas par cas (dispo, retrait antenne)
Route	/admin/documents — updateDocumentStatusAction

Préconditions — Document dans périmètre ; transitions autorisées (document-status-transition.ts).

Scénario nominal — Sélection document → nouveau statut →
assertAdminCanManageDocument → transition → notification si DISPONIBLE → audit.

Postconditions — Statut mis à jour ; retrait antenne : RETIRE par admin (pas agent).

Scénarios alternatifs — Transition interdite ; duplicata non validé ; document hors scope.

Diagramme d'activité

Figure 3.27 — Activité UC-09 : mise à jour statut

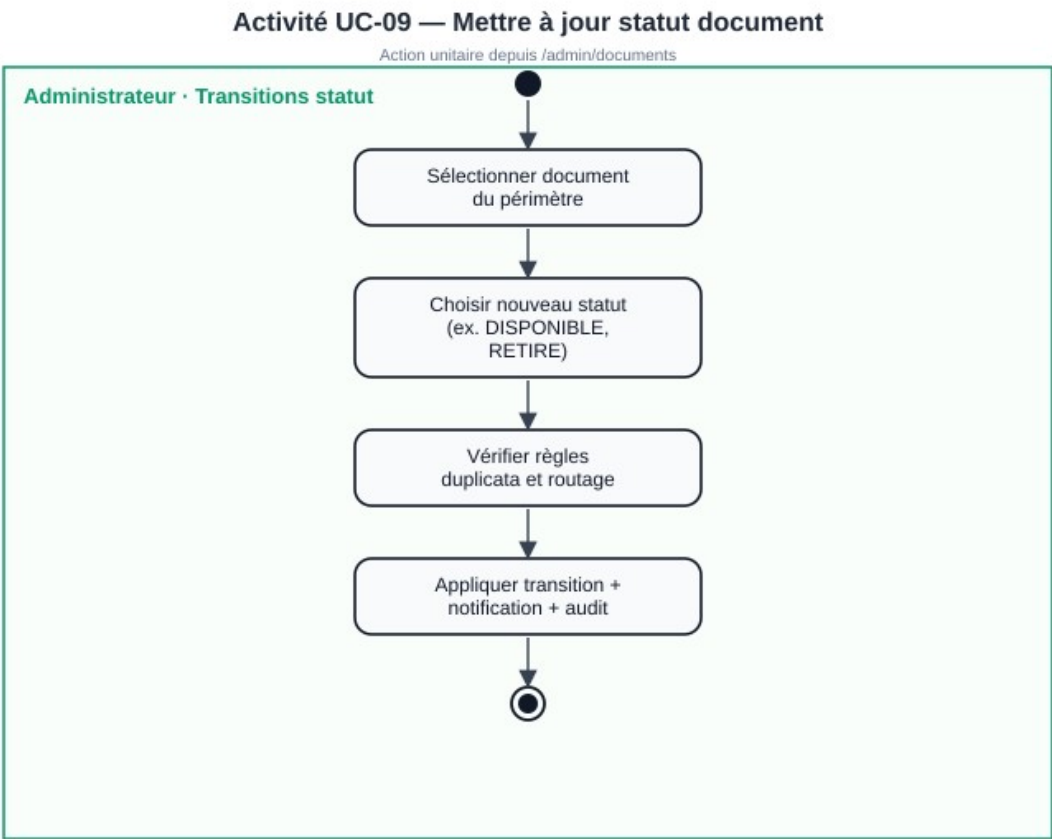


Figure 3.27 — Activité UC-09

Diagramme de séquence

Figure 3.28 — SEQ-ADMIN-06 : MAJ statut relevé

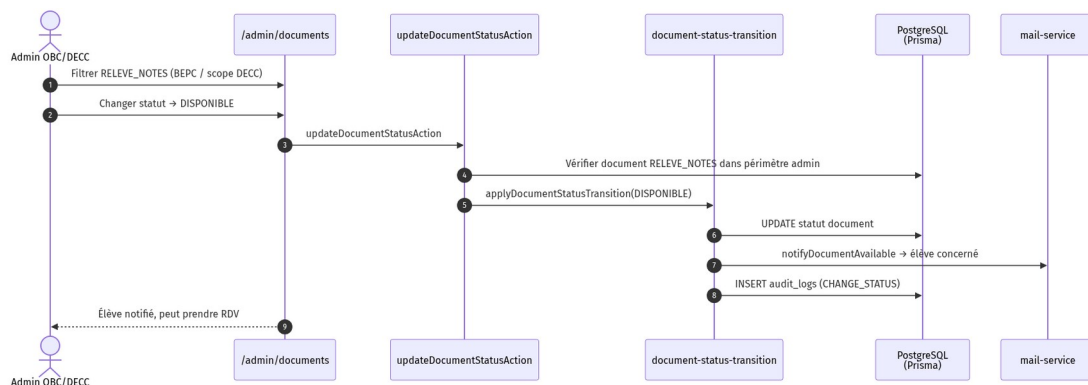


Figure 3.28 — Séquence MAJ statut

3.8.5 — UC-10 : Valider une demande de duplicata

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-10
Nom	Valider ou rejeter un dossier duplicata
Acteur	Administrateur antenne
Objectif	Autoriser la disponibilisation du duplicata
Route	validateDuplicataRequestAction, updateDuplicataPieceReviewAction

Préconditions — Dossier SOUMISE ou EN_ANALYSE ; pièces téléversées.

Scénario nominal — Analyse pièces → validation individuelle → si toutes VALIDÉE : dossier VALIDÉE → sync document DUPLICATA.

Postconditions — Dossier validé ; admin peut disponibiliser (UC-08) ; retrait en antenne.

Scénarios alternatifs — Pièce rejetée → dossier REJETÉE ; pièces manquantes.

Diagramme d'activité

Figure 3.29 — Activité UC-10 : validation duplicata

Activité UC-10 — Valider demande duplicata

Analyse pièces → dossier VALIDEE

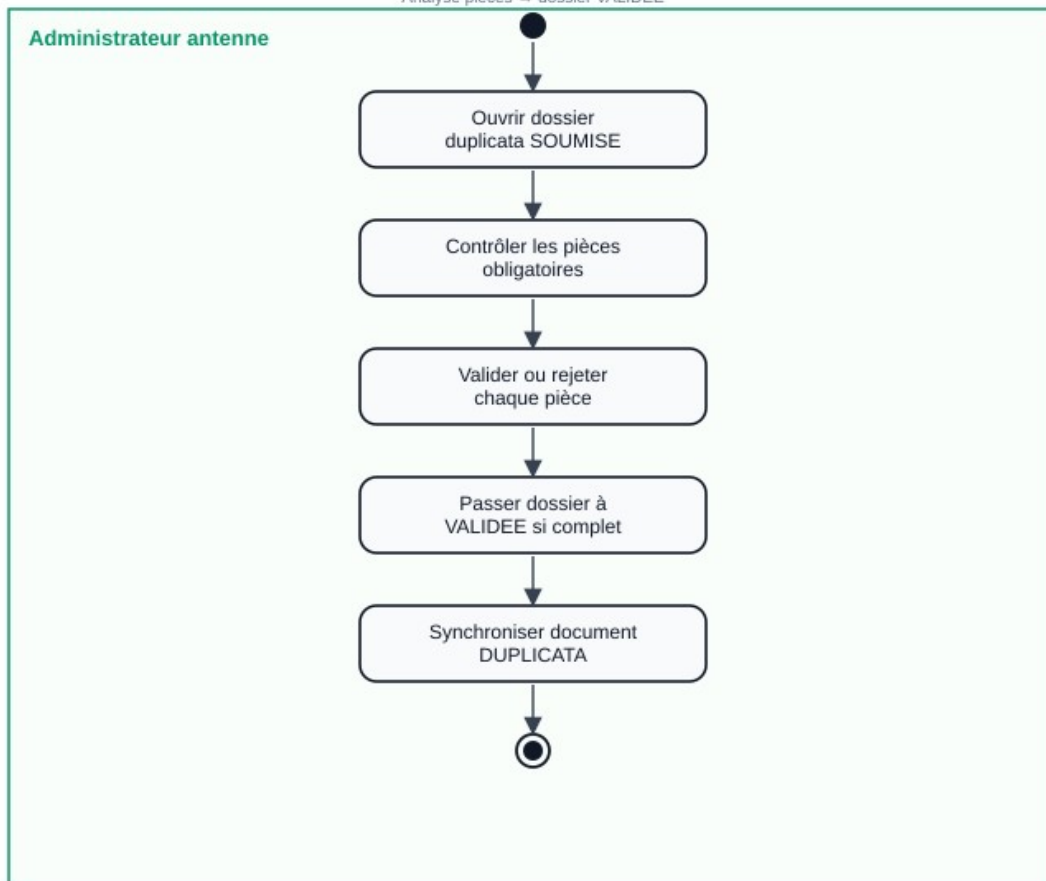


Figure 3.29 — Activité UC-10

Diagramme de séquence

Figure 3.30 — SEQ-ADMIN-08 : valider demande duplicata

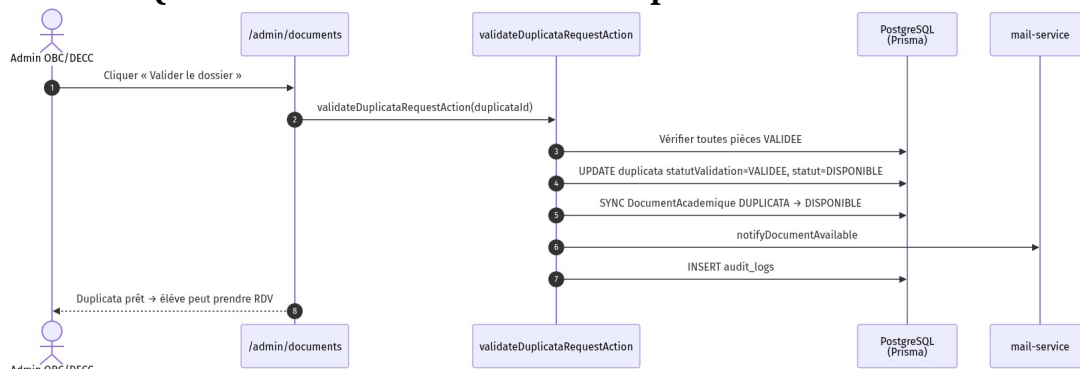


Figure 3.30 — Séquence validation duplicata

Séquences complémentaires : SEQ-ADMIN-07 (traiter pièces), SEQ-ADMIN-09 (rejeter).

3.8.6 — Définir le quota journalier de rendez-vous

Fiche descriptive

Élément	Description
Nom	Définir quota journalier RDV

Acteur	Administrateur
Objectif	Limiter la charge des centres d'examen
Route	/admin/rdv-disponibilites

Scénario nominal — Modification quota → persistance parametres_rendez_vous → impact immédiat sur getAvailableSlots (UC-06).

Diagramme de séquence

Figure 3.31 — SEQ-ADMIN-02 : quota journalier

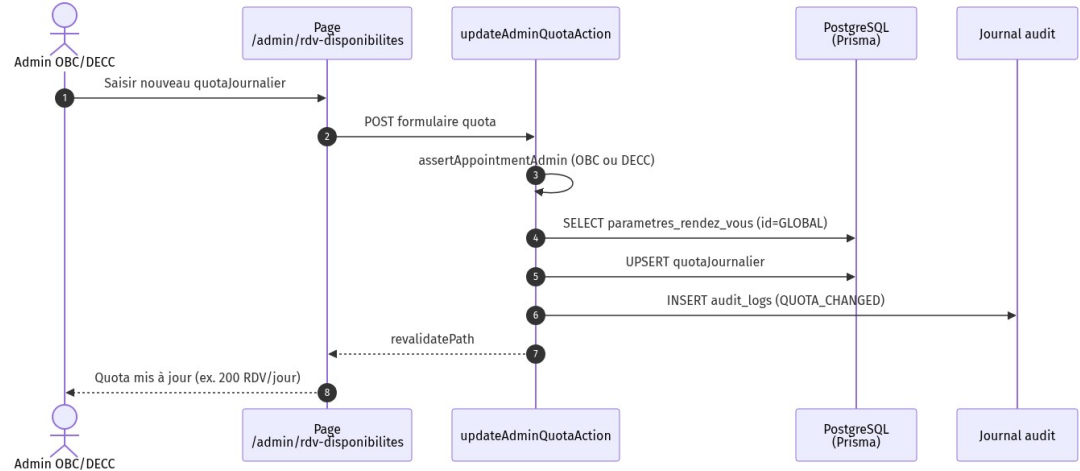


Figure 3.31 — Séquence quota RDV

3.9 — Conception par cas — ACTEUR AGENT CENTRE D'EXAMEN

Référence diagramme : Figure 3.3 §3.2.

3.9.1 — Authentifier (agent centre)

Fiche descriptive

Élément	Description
Nom	Authentifier
Acteur	Agent centre d'examen
Objectif	Accéder à /centre-examen
Route	/auth/login/centre-examen

Scénario nominal — Identifiants → rôle AGENT_CENTRE_EXAMEN → redirection espace agent.

Diagramme d'activité

Figure 3.32 — Activité : authentification agent

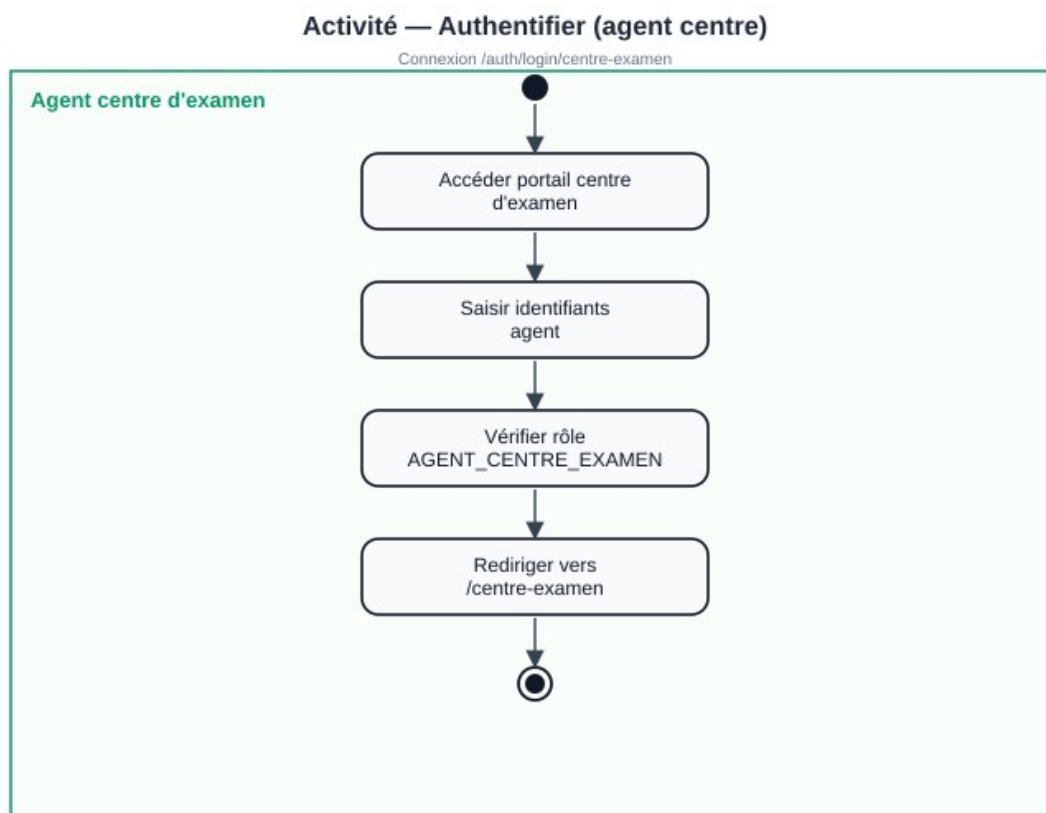


Figure 3.32 — Activité auth agent

Diagramme de séquence

Figure 3.33 — SEQ-AGENT-01 : connexion agent

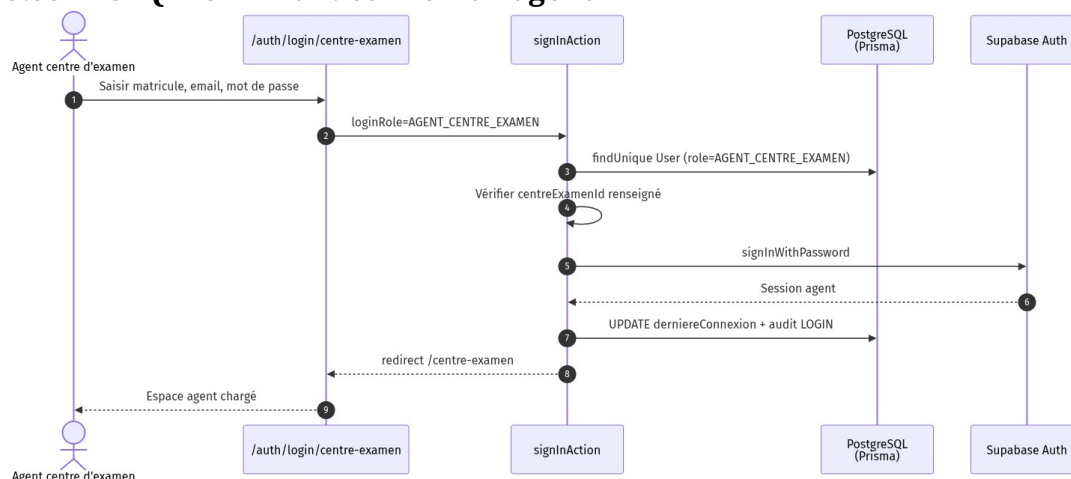


Figure 3.33 — Séquence auth agent

3.9.2 — UC-11 : Consulter les RDV et confirmer le retrait

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-11
Nom	Confirmer le retrait au centre d'examen
Acteur	Agent centre

Objectif	Clôturer le parcours physique (centre uniquement)
Route	/centre-examen, confirm-withdrawal

Préconditions — Agent authentifié ; RDV PLANIFIE/CONFIRME ; document éligible centre ; pas déjà RETIRE.

Scénario nominal

1. Consulter RDV transmis (région/centre).
2. Vérifier identité élève sur place.
3. Confirmer retrait → RDV HONORE, document RETIRE, notifications.

Postconditions — Document **Retiré** ; cooldown duplicata 1 an si applicable.

Scénarios alternatifs — RDV hors centre (403) ; déjà confirmé (409) ; retrait antenne réservé à l'admin.

Note — Retraits **antenne** (Bac original, duplicatas) : administrateur via UC-09.

Diagramme d'activité — consultation RDV

Figure 3.34 — Activité UC-11a : consulter RDV transmis

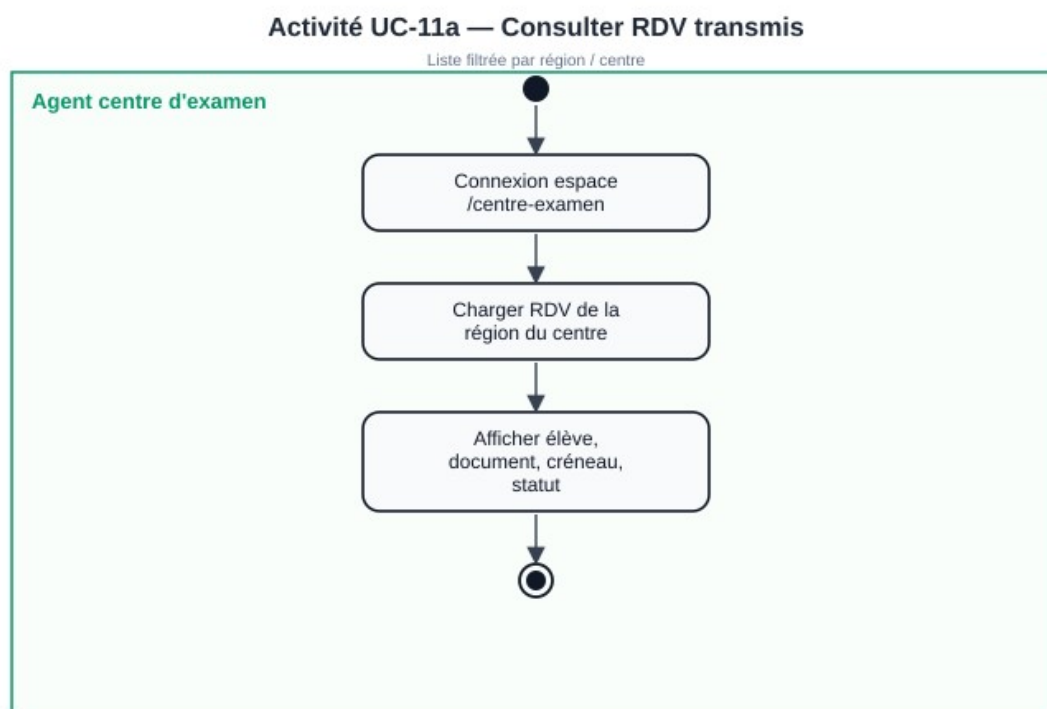


Figure 3.34 — Activité consulter RDV

Diagramme de séquence — consultation

Figure 3.35 — SEQ-AGENT-02 : consulter RDV

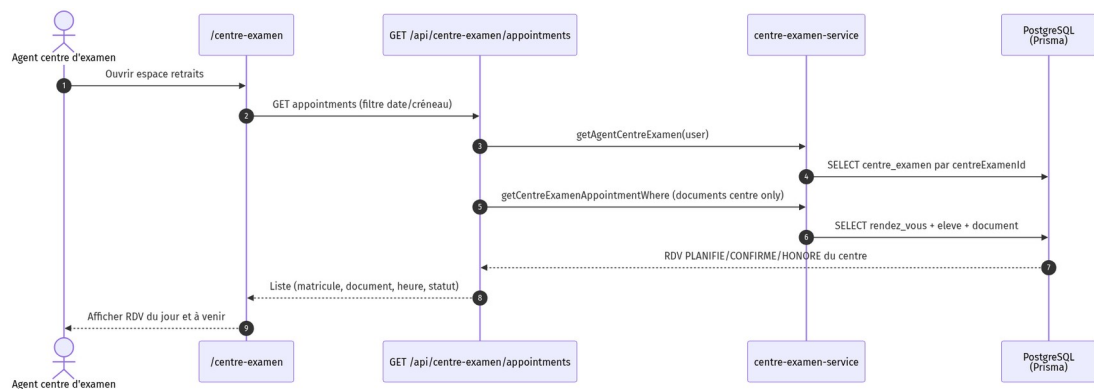


Figure 3.35 — Séquence consulter RDV

Diagramme d'activité — confirmation retrait

Figure 3.36 — Activité UC-11b / confirmation retrait (ACT-04)

Diagramme d'activité — Retrait centre d'examen

Processus 4 (§5.2) — branche centre uniquement (agent)

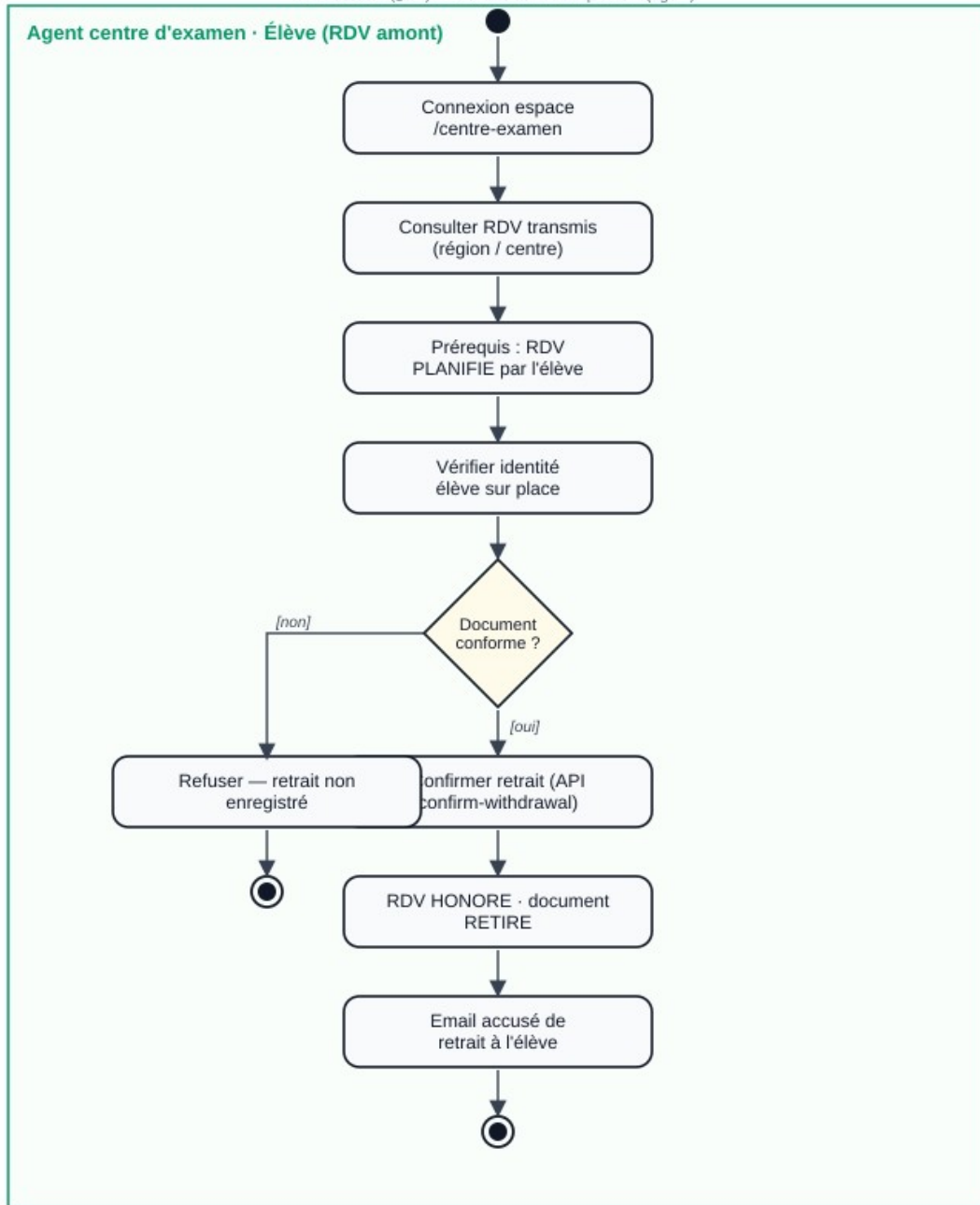


Figure 3.36 — Activité confirmation retrait

Diagramme de séquence — confirmation

Figure 3.37 — SEQ-AGENT-03 : confirmer retrait effectué

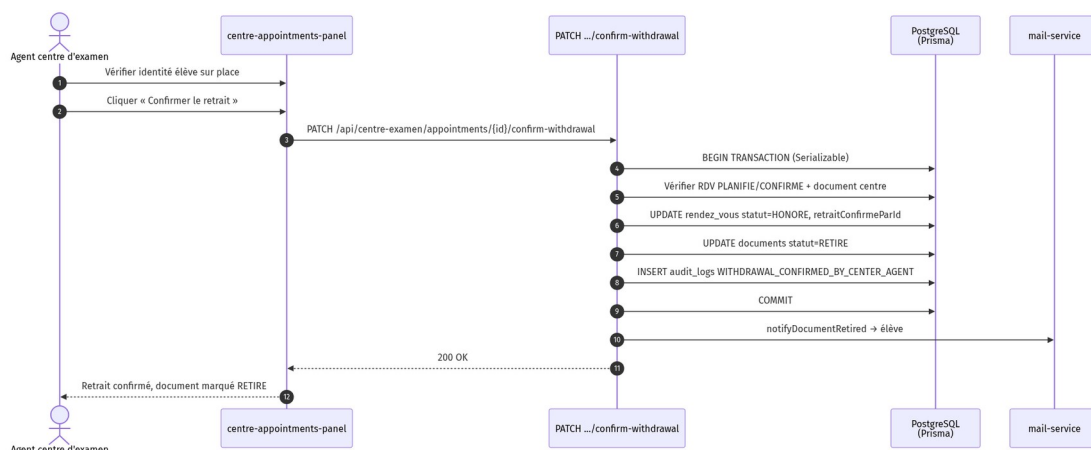


Figure 3.37 — Séquence confirmation retrait

3.10 — Vue d'ensemble : diagrammes d'activité des processus globaux

Les diagrammes ci-dessous couvrent **plusieurs cas d'utilisation** enchaînés (alignés sur le cahier d'analyse §5.2). Ils complètent les blocs §3.7–3.9 pour la soutenance lorsque le jury demande une **vue processus bout en bout**.

Réf.	Processus	Cas couverts	Fichier
ACT-01	Retrait relevé / diplôme	UC-01, 02, 04, 06, 08, 09, 11	act-eleve-parcours-retrait-document.png
ACT-02	Duplicata complet	UC-05, 10, 08, 09	act-eleve-demande-duplicata.png
ACT-03	Disponibilisation	UC-08, 09	act-admin-disponibilisation.png
ACT-04	Retrait centre	UC-06, 11	act-agent-confirmation-retrait.png

Figure 3.38 — ACT-01 : parcours retrait relevé / diplôme

Diagramme d'activité — Retrait relevé / diplôme

Processus 1 + 2 + 4 (§5.2 analyse) — routage centre vs antenne

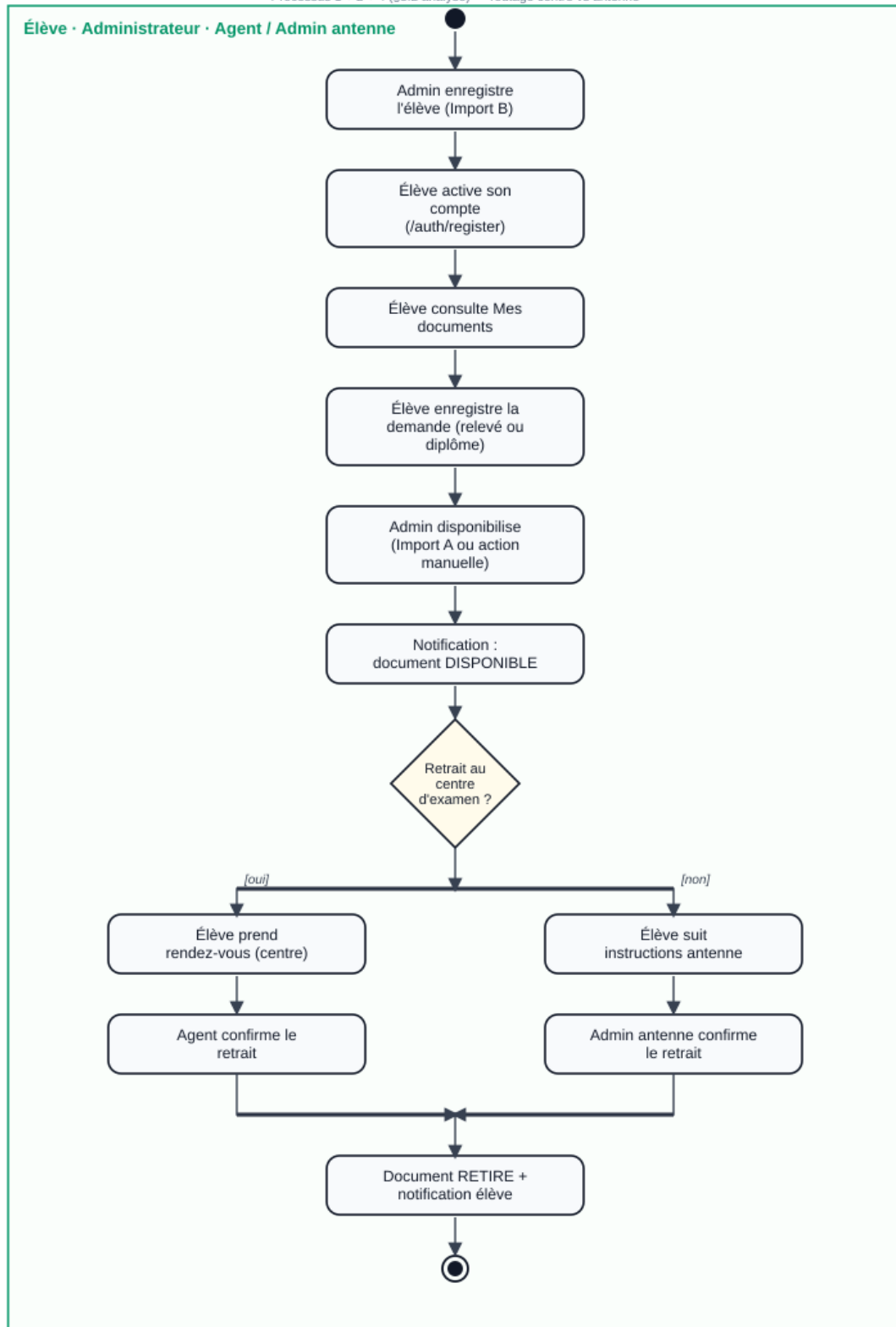


Figure 3.38 — ACT-01 parcours retrait

Figure 3.39 — ACT-02 : processus duplicata

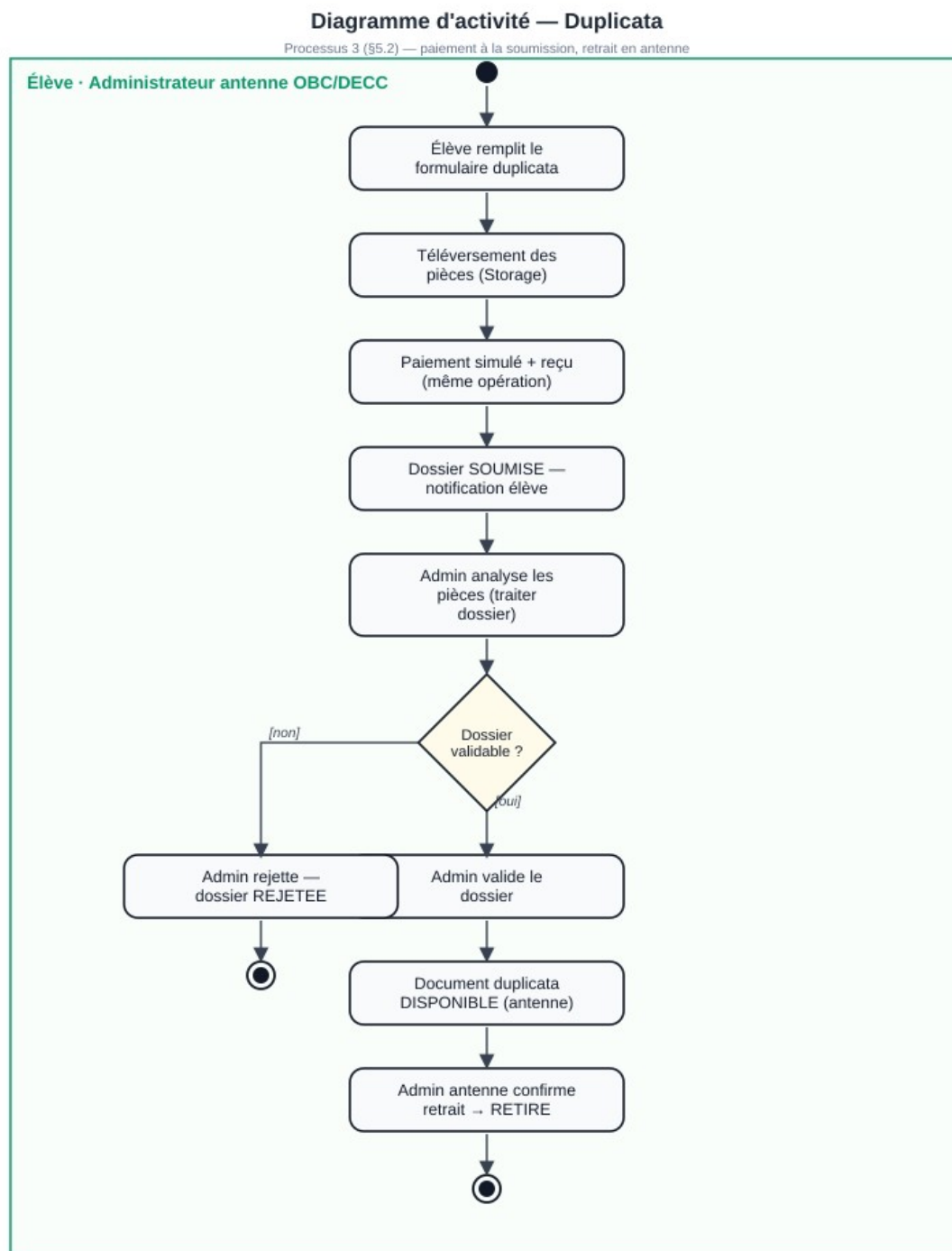


Figure 3.39 — ACT-02 duplicata

Figure 3.40 — ACT-03 : disponibilisation admin

Diagramme d'activité — Disponibilisation

Processus 2 (§5.2) — Import A OU action unitaire (pas les deux)

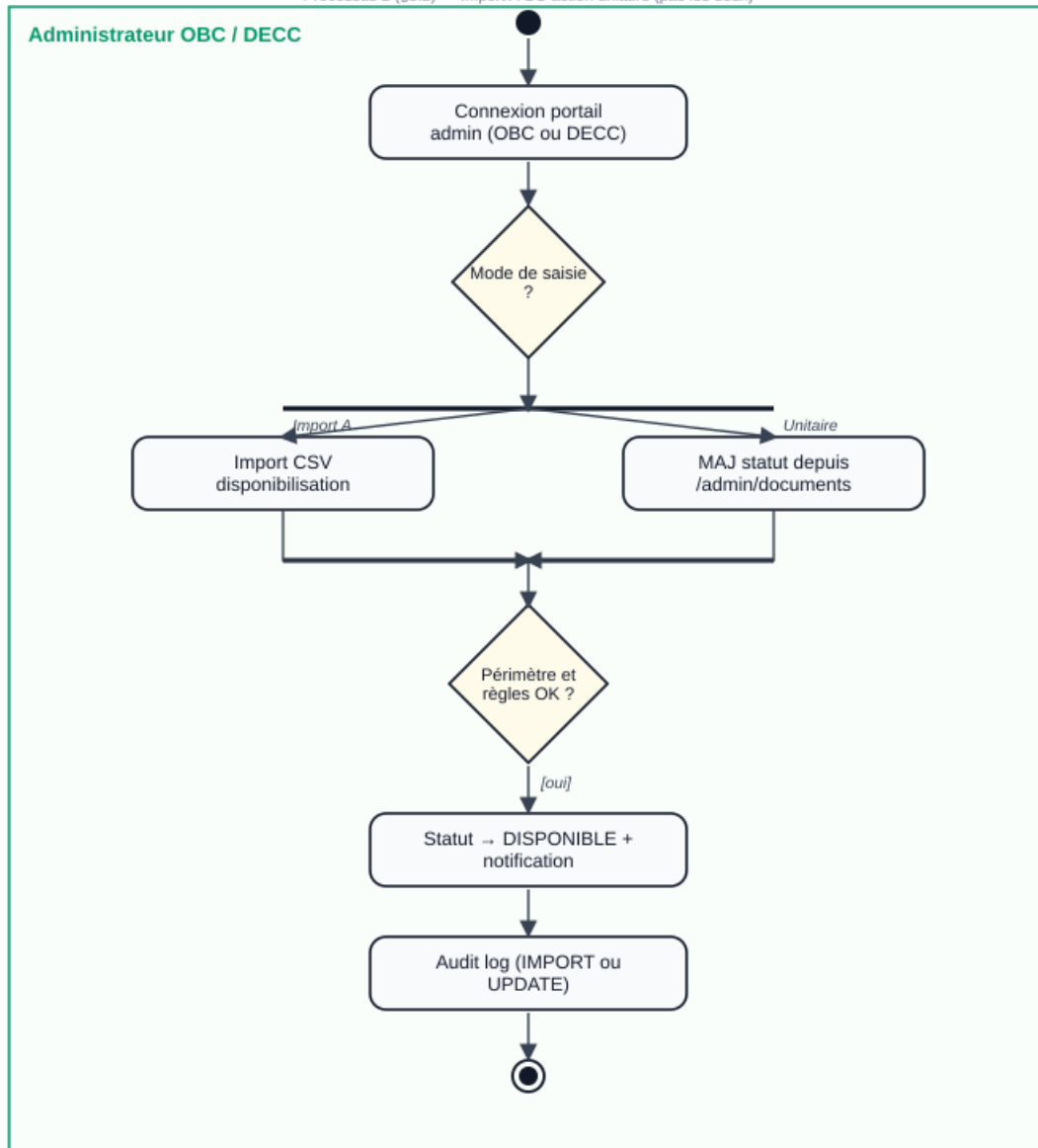


Figure 3.40 — ACT-03 disponibilisation

Figure 3.41 — ACT-04 : confirmation retrait agent

Diagramme d'activité — Retrait centre d'examen

Processus 4 (§5.2) — branche centre uniquement (agent)

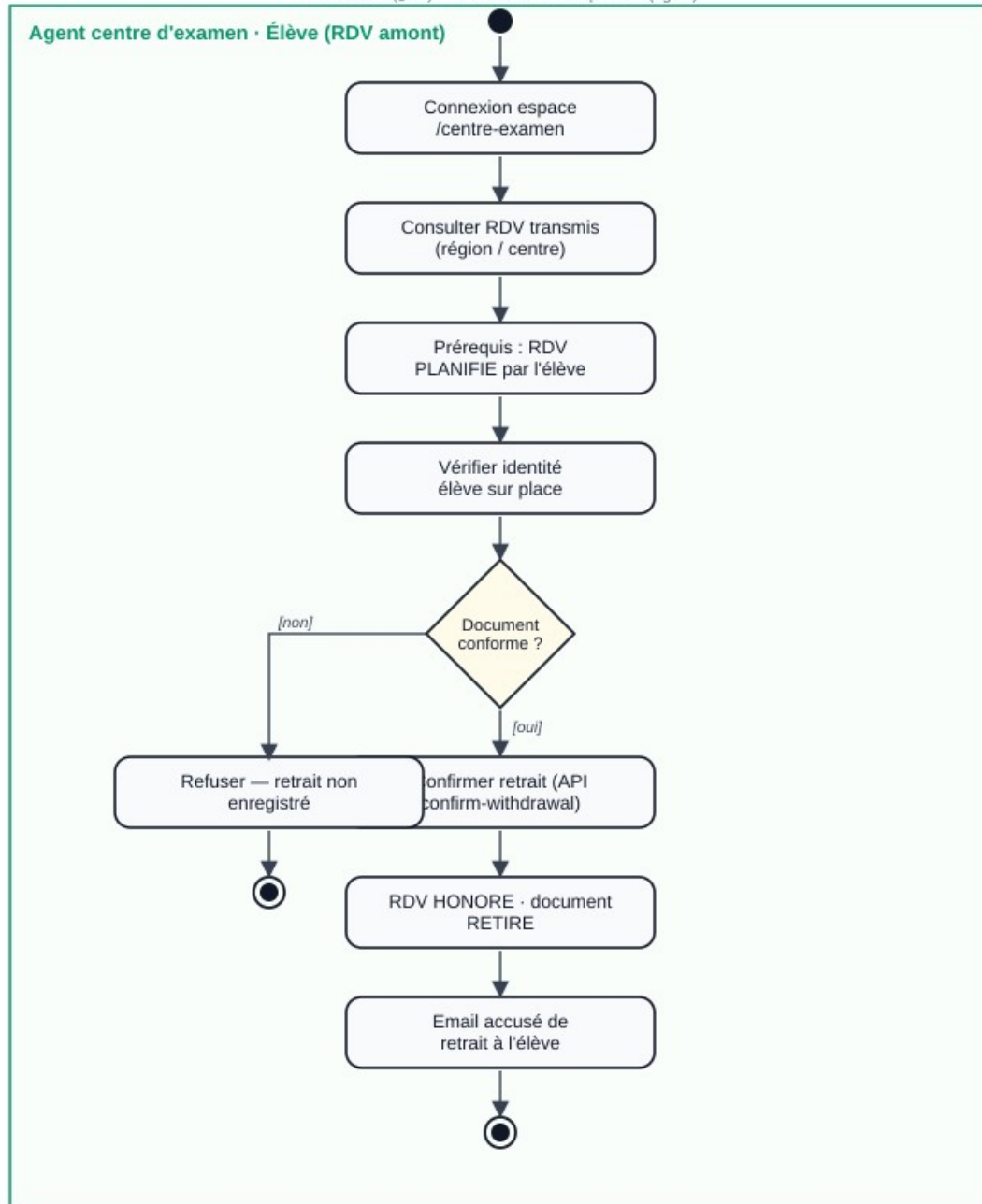


Figure 3.41 — ACT-04 retrait centre

Régénération : `npm run diagrams:activites.`